



ING 4 FINANCE

EPARGNE ET PLACEMENT

Timothée Riedinger

DÉROULEMENT DU MODULE

❑ 18 heures (jusqu'à fin novembre)

❑ 8 parties :

- I. Calculs de rentabilité
- II. Les caractéristiques d'un investissement
- III. L'épargne sécurisée
- IV. Les obligations
- V. L'immobilier
- VI. L'or
- VII. Les actions
- VIII. Les investissements alternatifs

QUELQUES MOTS SUR MON PARCOURS

❑ Formation d'ingénieur

- Promotion 2013 à IMT Atlantique

❑ 2013-2020 : salarié en finance

- Analyste quantitatif et gérant en banque et fonds d'investissement

❑ Depuis 2020 : création de Somop Conseil

- Cabinet de conseil en gestion de l'épargne et du patrimoine



Partie I : Calculs de rentabilité



SOMMAIRE

- I. Capitalisation et actualisation
- II. Quelques exemples où les intérêts sont composés annuellement
- III. Taux nominal et taux actuariel
- IV. 2 exemples pour distinguer taux nominal et taux actuariel
- V. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (1)

❑ Capitaliser = Projeter un flux de trésorerie actuel à une valeur future

❑ Soit un capital C_0 placé à un taux d'intérêt i , taux annuel

- 1 an après, le capital est égal à $C_1 = C_0 \times (1+i)$
- 2 ans après, le capital est égal à $C_2 = C_1 \times (1+i) = C_0 \times (1+i) \times (1+i)$
- Au bout de n années, le capital est égal à $C_n = C_0 \times (1+i)^n$



❑ Exemple de capitalisation : 100 € placés à 5% pendant 10 ans

- Capital de 163 € ($= 100 \times (1+5\%)^{10}$) et non 150 €
- Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts : c'est le principe des **intérêts composés** !

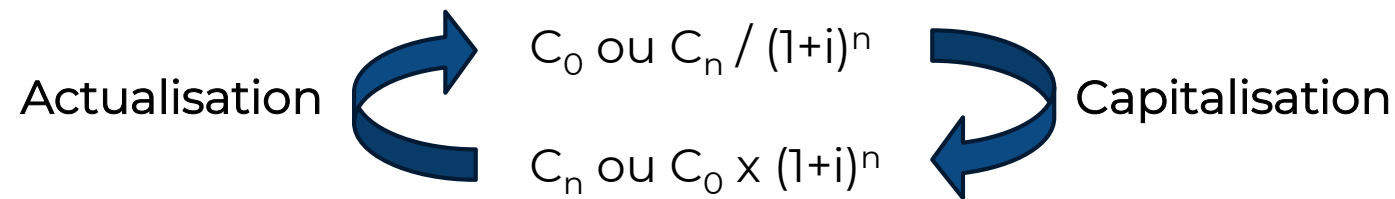
I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (2)

- ❑ Actualiser = Ramener un flux de trésorerie futur à une valeur actuelle (d'aujourd'hui)
- ❑ D'après la formule de capitalisation « $C_n = C_0 \times (1+i)^n$ », on peut déduire immédiatement la formule d'actualisation :
 - $C_0 = C_n / (1+i)^n$
- ❑ Exemple d'actualisation : on souhaite savoir à combien 1 000 € dans 5 ans équivaut en € aujourd'hui avec un taux d'actualisation de 4%
 - Il s'agit d'environ 822 € ($= 1000 / (1+4\%)^5$)



I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (3)

- Capitalisation et actualisation sont les opérations inverses :



- Sous la forme d'un diagramme de flux, cela donne :

- $-C_0 + C_n / (1+i)^n = 0$
- La somme des valeurs actuelles des flux est nulle



I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (4)

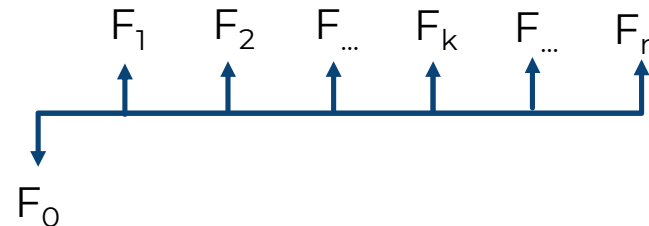
□ Plus généralement, on peut étudier la valeur actuelle d'une suite de n flux annuels :

- Soit F_k le flux de la date « k » réalisé à la fin de la k ème année
- Il s'agit de la somme des flux actualisés :

$$\frac{F_1}{(1+i)} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \frac{F_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{F_n}{(1+i)^n} \quad \text{ce qui peut s'écrire : } \sum_{k=1}^n \frac{F_k}{(1+i)^k}$$

- Avec le flux en date 0, cela donne :

$$-F_0 + \sum_{k=1}^n \frac{F_k}{(1+i)^k} = 0$$



I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (5)

❑ On peut utiliser ces diagrammes de flux pour de très nombreux calculs financiers :

- La performance d'un fonds d'investissement
- Les versements annuels sur une assurance-vie pour obtenir un capital à terme
- La rentabilité d'un investissement locatif
- Le remboursement d'un emprunt immobilier
- ...

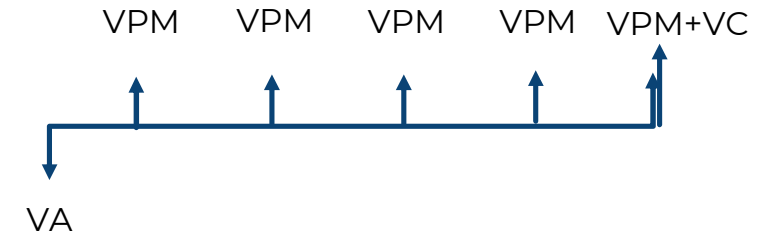


I. CAPITALISATION ET ACTUALISATION (6)

❑ Sur Excel : calcul de capitalisation et d'actualisation pour des flux constants

➤ 5 paramètres :

- **NPM** : Nombre de périodes de composition (équivalent de « n »)
- **TAUX** : Taux d'intérêt (équivalent de « i »)
- **VPM** : Valeur du flux constant
- **VA** : Valeur du flux à la date 0 hors VPM éventuel
- **VC** : Valeur du flux de la date n hors VPM éventuel



➤ Si l'on connaît 4 paramètres, on peut déterminer le 5^{ème}

- Grâce aux fonctions Excel suivantes : NPM, TAUX, VPM, VA et VC

SOMMAIRE

- I. Capitalisation et actualisation
- II. Quelques exemples où les intérêts sont composés annuellement
- III. Taux nominal et taux actuariel
- IV. 2 exemples pour distinguer taux nominal et taux actuariel
- V. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

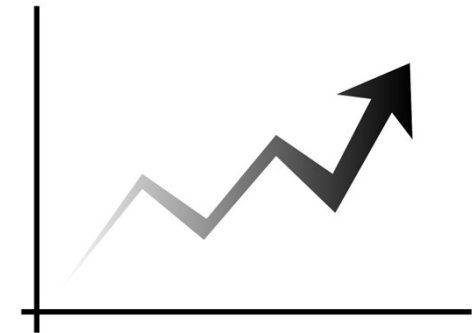
II. QUELQUES EXEMPLES OÙ LES INTÉRÊTS SONT COMPOSÉS ANNUELLEMENT (1)

□ Application n°1 : La performance d'un fonds d'investissement

➤ Hypothèses :

- 10 000 € ont été placés sur un fonds (capitalisant)
- 5 ans après, le capital s'élève à 11 500 €
- Aucun versement ni retrait n'a été effectué pendant la période

➤ Question : quel a été la performance annuelle moyenne ?



II. QUELQUES EXEMPLES OÙ LES INTÉRÊTS SONT COMPOSÉS ANNUELLEMENT (2)

□ Application n°2 : Les versements annuels sur une assurance-vie pour obtenir un capital à terme

➤ Hypothèses :

- Un versement initial de 6 000 € est effectué sur une assurance-vie
- La performance moyenne annuelle de l'enveloppe est de 4% net de frais de gestion
- L'assurance-vie est sans frais d'entrée



➤ Combien faut-il placer chaque année pour obtenir un capital de 150 000 € au bout de 45 ans ?

II. QUELQUES EXEMPLES OÙ LES INTÉRÊTS SONT COMPOSÉS ANNUELLEMENT (3)

□ Application n°3 : la rentabilité d'un investissement locatif

➤ Hypothèses :

- Kylian achète sans emprunt un appartement de 20 m² à Rennes pour une valeur de 80 000 € (frais d'agence et frais de notaire inclus)
- Il a calculé qu'il gagnera chaque année 2 500 € après avoir payé l'ensemble des charges et la fiscalité
- Il souhaite vendre cet appartement dans 12 ans

- #### ➤ A combien **devra-t-il le vendre** pour que la performance annuelle moyenne de son investissement soit égale à 5% ?



II. QUELQUES EXEMPLES OÙ LES INTÉRÊTS SONT COMPOSÉS ANNUELLEMENT (3)

□ Application n°4 : le remboursement d'un emprunt immobilier

➤ Hypothèses :

- Julia est en mesure de rembourser 12 000 € par an
- Les remboursements sont faits sous forme d'annuité (1 fois par an) et non de mensualités
- Elle souhaite emprunter sur 25 ans

➤ Avec des taux à 3,4%, combien peut-elle emprunter aujourd'hui ?



SOMMAIRE

- I. Capitalisation et actualisation
- II. Quelques exemples où les intérêts sont composés annuellement
- III. Taux nominal et taux actuariel
- IV. 2 exemples pour distinguer taux nominal et taux actuariel
- V. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (1)

□ Rappel sur les intérêts simples et composés :

➤ Intérêts simples : uniquement calculés sur le capital

- Exemple :
 - Capital de 1 000 € à un taux annuel de 5% d'intérêts simples sur 2 ans
 - Donne 100 € d'intérêts ($1\,000 \times (5/100) \times 2$)

➤ Intérêts composés : les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts

- Exemple :
 - Capital de 1 000 € à un taux annuel de 5% d'intérêts composés sur 2 ans
 - La 1^{ère} année : 50 € ($1\,000 \times (5/100)$)
 - La 2^{ème} année : 52,5 € ($1\,050 \times (5/100)$)
 - Soit un total de 102,5 € d'intérêts sur les 2 ans



III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (2)

❑ Taux nominal et actuariel : 2 taux annuels à distinguer

❑ Taux nominal :



➤ Définition :

- Le taux périodique associé est un **taux proportionnel**
- Cela signifie qu'en appliquant un calcul d'intérêts **simples** sur toutes les périodes de l'année, on obtient le même résultat que le taux nominal

➤ Formules :

$$\text{■ } \textit{Taux nominal} = \textit{Taux périodique} \times \frac{\textit{Durée d'une année}}{\textit{Durée de la période}} \quad \text{ou} \quad \textit{Taux périodique} = \textit{Taux nominal} \times \frac{\textit{Durée de la période}}{\textit{Durée d'une année}}$$

➤ Exemple : Quel est le taux mensuel (proportionnel) d'un taux nominal de 6% ?

- Taux mensuel = $6\% \times 1/12 = 0,5\%$

III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (3)

□ Taux actuariel :

➤ Définition :

- Le taux périodique associé est un taux **équivalent**
- Cela signifie qu'en appliquant un calcul d'**intérêts composés** sur toutes les périodes de l'année, on obtient le même résultat que le taux actuariel

➤ Formules :

- $1 + \text{Taux actuariel} = (1 + \text{Taux périodique})^{\frac{\text{Durée d'une année}}{\text{Durée de la période}}}$
- ou $\text{Taux périodique} = (1 + \text{Taux actuariel})^{\frac{\text{Durée de la période}}{\text{Durée d'une année}}} - 1$

➤ Exemple : Quel est le taux mensuel (équivalent) d'un taux actuariel de 6% ?

- Taux mensuel = $(1+6\%)^{(1/12)} - 1 \approx 0,49\%$

III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (4)

	Taux nominal	Taux actuariel
Autre nom	Taux facial	Taux effectif
En anglais	APR (Annual Percentage Rate)	APY (Annual Percentage Yield)
Taux périodique	Proportionnel	Equivalent
Opération mathématique	« On multiplie »	« On prend la puissance »

III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (5)

❑ Passage du taux nominal au taux actuariel

➤ Le taux actuariel représente :

- La **vraie rentabilité** d'un placement => Permet de comparer plusieurs placements
- Ou le **vrai coût** dans le cas d'un emprunt

➤ Il est donc parfois utile de passer de l'un à l'autre :

- Formule :
$$\textbf{Taux actuariel} = \left(1 + \frac{\textbf{Taux nominal}}{\frac{\textbf{Durée d'une année}}{\textbf{Durée de la période}}}\right)^{\frac{\textbf{Durée d'une année}}{\textbf{Durée de la période}}} - 1$$

- **Exemple** : Calcul du taux actuariel d'un emprunt ayant un taux nominal de 4%, remboursé par mensualité
 - Période de composition = le mois
 - Taux actuariel = $(1 + 4\%/12)^{12} - 1 \approx 4,07\%$



III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (6)

Période de composition	1 an (Partie II.)	Une fraction d'année (mois, trimestre...)	Plusieurs années
Taux actuariel vs Taux nominal	Tx actuariel = Tx nominal	Tx actuariel > Tx nominal	Tx actuariel < Tx nominal
Exemple	Taux nominal = 3% => Taux actuariel = $(1+3\%/1)^1 - 1$ = 3%	Période = 1 trimestre Taux nominal = 3% => Taux actuariel = $(1+3\%/4)^4 - 1$ ≈ 3,03%	Période = 2 ans Taux nominal = 3% => Taux actuariel = $(1+3\%/(1/2))^{(1/2)} - 1$ ≈ 2,96%

III. TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (7)

❑ Sur Excel :

- Les fonctions « TAUX.EFFECTIF » et « TAUX.NOMINAL » permettent de passer de l'un à l'autre
 - MAIS elles ne fonctionnent **pas pour des périodes de composition > 1 an**
 - Il faut donc passer par la formule (slide « Passage du taux nominal au taux actuariel »)
- Dans les fonctions NPM, TAUX, VPM, VA et VC :
 - TAUX = taux **périodique proportionnel**
 - NPM = nombre de **périodes de composition**
 - Exemple : Période de composition = 1 semestre, Taux nominal = 2%, Placement sur 10 ans
 - $TAUX = 2\%/2 = 1\%$
 - $NPM = 10 \times 2 = 20$ périodes de composition



SOMMAIRE

- I. Capitalisation et actualisation
- II. Quelques exemples où les intérêts sont composés annuellement
- III. Taux nominal et taux actuariel
- IV. 2 exemples pour distinguer taux nominal et taux actuariel
- V. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

IV. 2 EXEMPLES POUR DISTINGUER TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (1)

□ Application n°1 : La capacité maximum d'un crédit immobilier

➤ Hypothèses :

- Antoine souhaite emprunter 200 000 € sur 20 ans
- Il obtient un taux nominal de 3%

➤ Quelles seront ses mensualités ?



IV. 2 EXEMPLES POUR DISTINGUER TAUX NOMINAL ET TAUX ACTUARIEL (1)

□ Application n°2 : Comparaison de 2 placements

➤ Hypothèses :

- Un placement A offre un taux nominal de 3,70% versé mensuellement
- Un placement B offre un taux nominal de 4% versé au bout de 4 ans

➤ Lequel présente la meilleure rentabilité ?

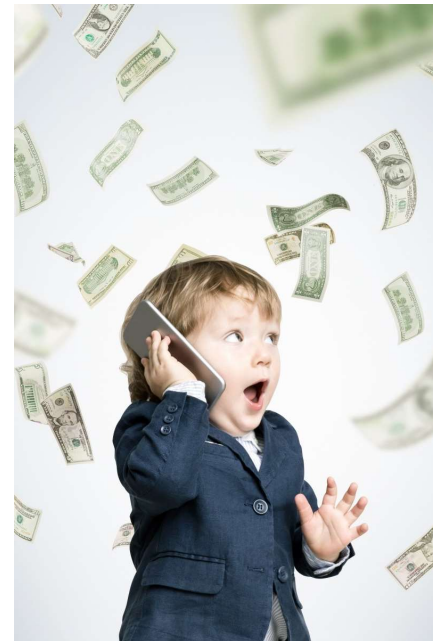


SOMMAIRE

- I. Capitalisation et actualisation
- II. Quelques exemples où les intérêts sont composés annuellement
- III. Taux nominal et taux actuariel
- IV. 2 exemples pour distinguer taux nominal et taux actuariel
- V. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

V. LE TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TRI) (1)

- ❑ Lorsqu'on parle de **rentabilité** d'un investissement financier ou immobilier, le taux actuariel est souvent appelé « **Taux de Rentabilité Interne** » (TRI)
- ❑ Représente la **rentabilité globale**
 - Ex : pour un investissement locatif, il comprend les loyers et la plus-value
- ❑ Mathématiquement, il s'agit du taux d'actualisation **annulant les valeurs actualisées des flux de trésorerie** du projet
- ❑ Généralement, le TRI est un **taux annuel**



V. LE TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE (TRI) (2)

❑ Sur Excel :

- La fonction TRI permet de calculer ce taux pour **une succession de flux**
- Les flux peuvent **ne pas être constants** (à la différence de la fonction TAUX)



❑ Application : Investissement dans une SCPI

- Hypothèses :
 - Julien a acheté 200 € (sans frais d'entrée) une SCPI de commerces le 31 décembre 2018
 - Il a gagné 12 € en 2019, 9 € en 2020, 12,5 € en 2021 et 13 € en 2022 (les versements sont annuels, en fin d'année)
 - Il l'a revendu 206 € le 31 décembre 2022.
- Quel a été le TRI de son investissement ?

SYNTHÈSE

- ❑ On retrouve des calculs de capitalisation et d'actualisation dans de très nombreuses applications financières
- ❑ Attention à bien identifier la **période de composition** (année, fraction d'année ou plusieurs années...)
- ❑ Plusieurs termes pour désigner des notions proches voire équivalentes :
 - Taux d'actualisation, Taux actuariel, Taux de Rentabilité Interne (TRI)

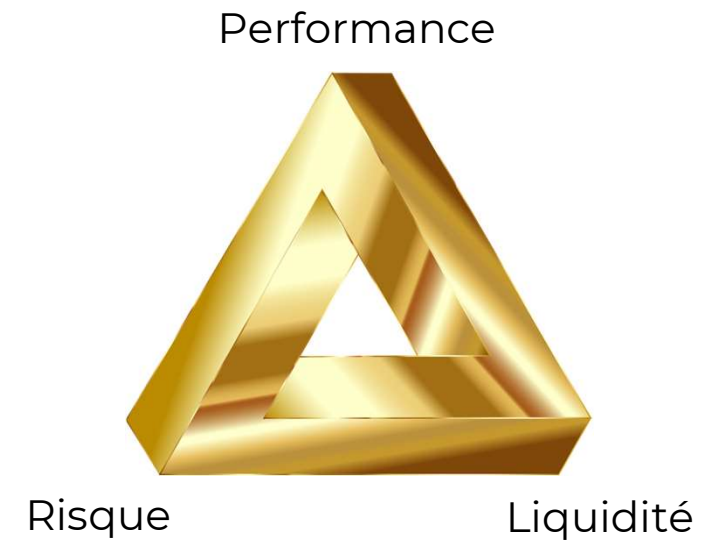
Partie II : Les caractéristiques d'un investissement



INTRODUCTION

□ 3 caractéristiques clés :

- **Performance** annuelle
 - Garantie ou espérée
- **Risque**
 - Mesuré par la volatilité
- **Liquidité**
 - Temps qu'il faut pour récupérer son argent investi



SOMMAIRE

- I. Performance, rendement et plus-value
- II. La prise en compte de l'inflation
- III. Mesures du risque
- IV. La liquidité
- V. L'ISR et les critères ESG

I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (1)

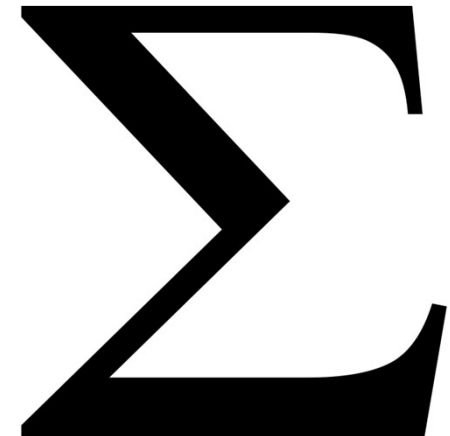
❑ Performance d'un investissement :

- C'est la rémunération globale du placement
- Autres noms : rentabilité, TRI, total return (en anglais)
- Sur le long terme, on mesure très souvent la performance annuelle
- On l'exprime en %

❑ Performance = Rendement + Plus-ou-moins-value

❑ Le rendement n'est donc qu'une partie de la performance

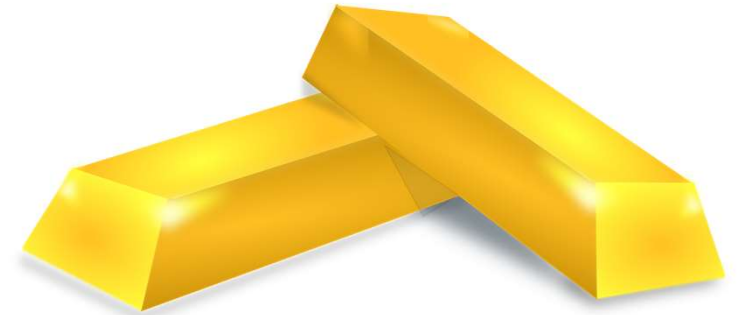
- Par abus de langage, on parle parfois de « rendement » plutôt que de performance



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (2)

- ❑ Si un investissement ne varie pas en prix :
 - Performance = Rendement (plus-ou-moins-value = 0)
 - Ex : un compte à terme

- ❑ Si un investissement ne distribue pas de rendement :
 - Performance = Plus-ou-moins-value (rendement = 0)
 - Ex : un investissement dans l'or



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (3)

□ Formules pour une performance annuelle :



➤ *Rendement annuel (en %) = $\frac{\text{Montant distribué pendant l'année}}{\text{Prix en fin d'année précédente}}$*

➤ *Plus – ou – moins – value annuelle (en %) = $\frac{\text{Prix en fin d'année} - \text{Prix en fin d'année précédente}}{\text{Prix en fin d'année précédente}}$*

➤ *Plus – ou – moins – value annuelle (en %) = $\frac{\text{Prix en fin d'année}}{\text{Prix en fin d'année précédente}} - 1$*

➤ *Performance annuelle (en %) = $\frac{\text{Montant distribué pendant l'année} + \text{Prix en fin d'année} - \text{Prix en fin d'année précédente}}{\text{Prix en fin d'année précédente}}$*

I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (4)

□ Formules pour annualiser une performance sur n années :

➤ Il faut que :

$$1 + \text{Performance sur } n \text{ années (en \%)} = (1 + \text{Performance annualisée (en \%)})^n$$

➤ Cela donne :

$$\text{Performance annualisée (en \%)} = (1 + \text{Performance sur } n \text{ années (en \%)})^{\frac{1}{n}} - 1$$

➤ Exemple :

- Une performance de 20% sur 5 ans donne une performance annualisée de 3,71%



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (4)

□ Exemple n°1 : Performance en 2024 de l'action « Saint-Gobain »

- Rendement = Dividendes en 2024 / Prix au 31-12-23
 - $= 2,1 / 66,66 = 3,15\%$
- Plus-ou-moins-value = (Prix au 31-12-24 – Prix au 31-12-23) / Prix au 31-12-23
 - $= (85,70 - 66,66) / 66,66 = 19,04 / 66,66 = 28,59\%$
- Performance = Rendement + Plus-ou-moins-value
 - $= (2,1 + 19,04) / 66,66 = 31,74\%$



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (5)

❑ Exemple n°2 : Performance des indices « EDHEC IEIF Immobilier d'entreprise France » (SCPI)

➤ <https://www.ieif.fr/immobilier-non-cote>

➤ 2 indices :

- Indice « Prix » : permet de calculer uniquement la plus-ou-moins-value
- Indice « Revenus réinvestis » : permet de calculer la performance globale

➤ On peut donc facilement calculer le rendement (les loyers) en 2024 :

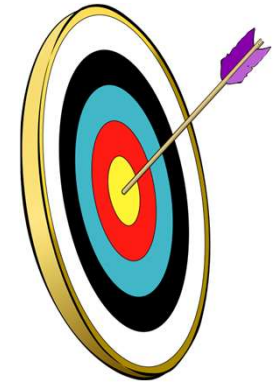
- Rendement = Variation Indice « Revenus réinvestis » - Variation Indice « Prix »
- Rendement = $(2181,35 / 2202,33 - 1) - (990,70 / 1049,71 - 1) = -0,95\% - (-5,62\%) = 4,67\%$



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (6)

□ La performance est :

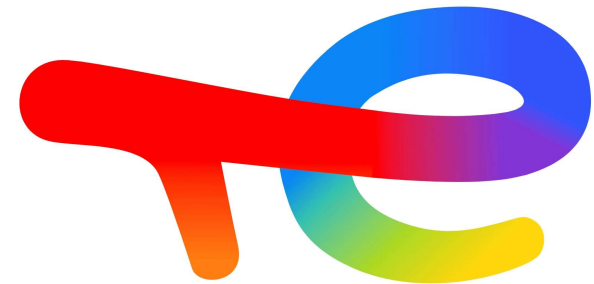
- **Garantie** (ou quasi garantie) pour les placements « sécurisés »
 - Ex : Livret A, PEL, Compte à terme, Fonds en euros...
- **Espérée / Réalisée** (= ex ante / ex post) pour les autres placements
 - Ex : un ETF suivant le CAC
 - On espère une performance annuelle d'environ 7% par rapport aux performances passées réalisées
 - Mais cette performance **n'est absolument pas garantie**



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (7)

□ Application n°1 :

- Calculer la performance en 2024 de l'action TotalEnergies
 - Utiliser le lien : <https://fr.finance.yahoo.com/>



I. PERFORMANCE, RENDEMENT ET PLUS-VALUE (8)

□ Application n°2 :

- Calculer la performance **annualisée** de l'indice « Revenus réinvestis - EDHEC IEIF Immobilier d'entreprise France » depuis le 30 juin 2008 (s'arrêter au 30 juin 2025)
 - Utiliser le lien : <https://www.ieif.fr/immobilier-non-cote>

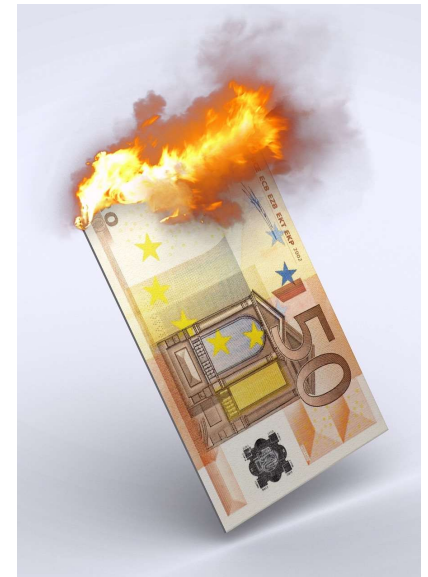


SOMMAIRE

- I. Performance, rendement et plus-value
- II. La prise en compte de l'inflation
- III. Mesures du risque
- IV. La liquidité
- V. L'ISR et les critères ESG

II. LA PRISE EN COMPTE DE L'INFLATION (1)

- ❑ Définition de l'inflation : Augmentation générale et durable des prix entraînant une perte du pouvoir d'achat
- ❑ Mesurée par les variations de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC)
 - Calculé par l'Insee
- ❑ Lors d'un investissement, il est intéressant de connaître le gain (ou la perte) en pouvoir d'achat
 - Pour cela, il faut calculer une **performance nette d'inflation**, appelée performance **réelle**



II. LA PRISE EN COMPTE DE L'INFLATION (2)

□ Formules :

- Pour une performance p (en %) et une inflation i (en %) :

$$\text{Performance réelle (en \%)} = \frac{(1+p)}{(1+i)} - 1$$



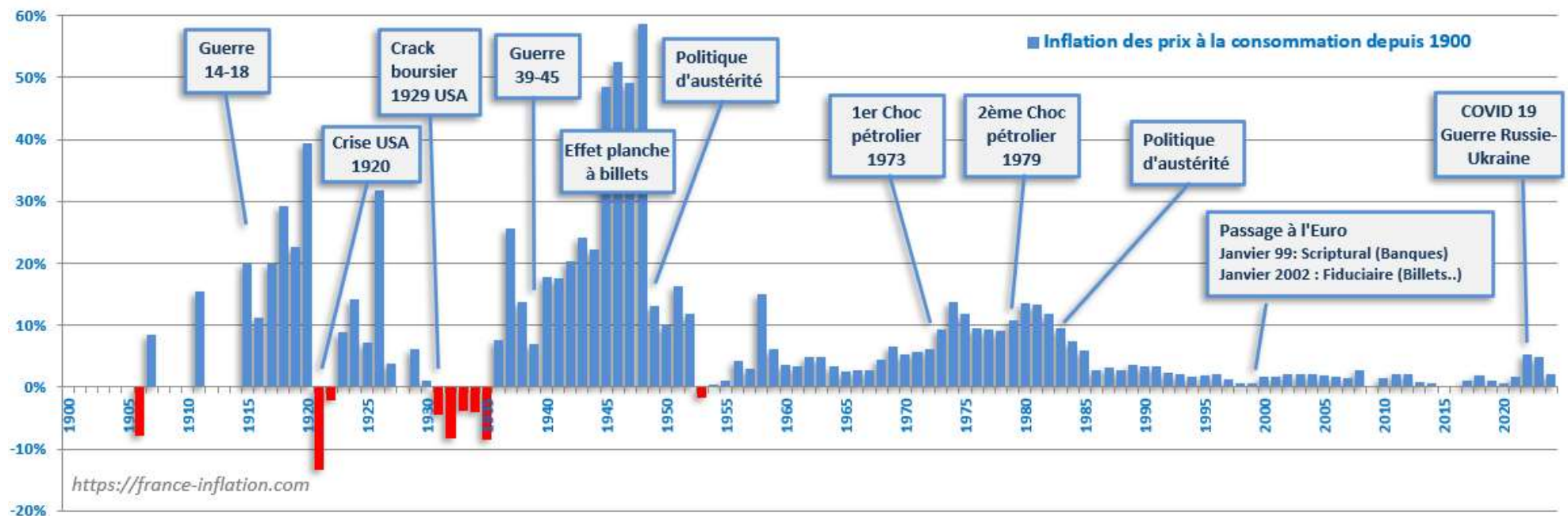
- **Exemple** : la performance réelle d'un investissement ayant eu une performance de 7% avec une inflation de 2% est de 4,90%
- On fait souvent l'approximation suivante :

$$\text{Performance réelle (en \%)} \approx p - i$$

Car proche si i est faible, et beaucoup plus simple à calculer

II. LA PRISE EN COMPTE DE L'INFLATION (3)

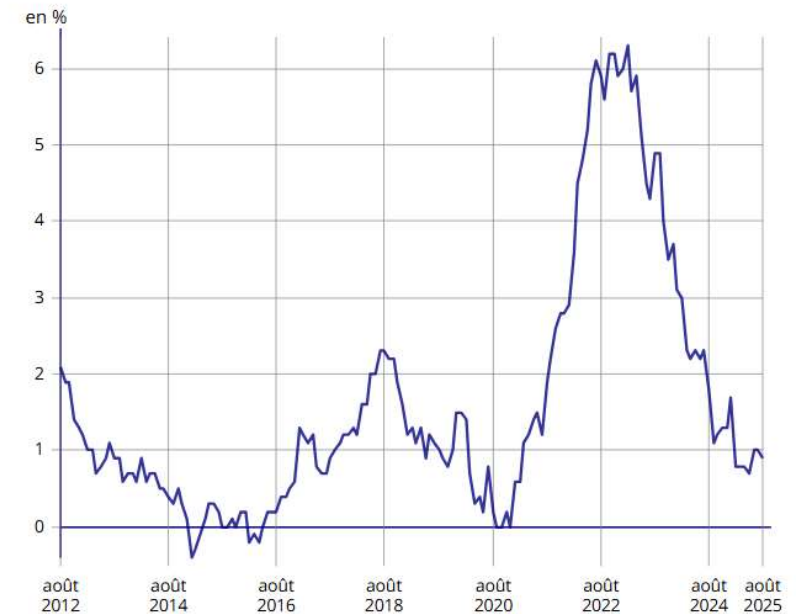
□ Historique variation annuelle depuis 1900 :



II. LA PRISE EN COMPTE DE L'INFLATION (4)

□ Historique glissement annuel depuis août 2012 :

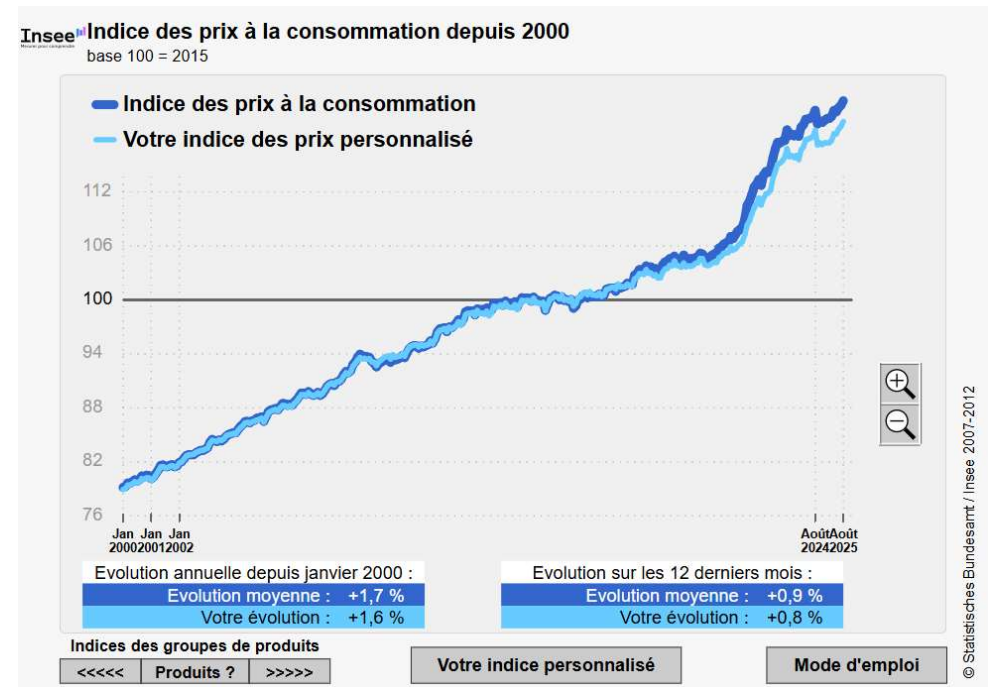
- Source : Insee
- Glissement annuel : $\text{IPC (M)} / \text{IPC (M-12)} - 1$
- 1 donnée par mois
- Décembre 2020 : 0,0%
- Février 2023 : 6,3%
- Août 2025 : 0,9%



II. LA PRISE EN COMPTE DE L'INFLATION (5)

❑ Simulateur d'indices des prix personnalisé :

- Créé par l'Insee
- Pour calculer son inflation « personnelle »
- On choisit les poids attribués à chaque poste
- <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2418131>



SOMMAIRE

- I. Performance, rendement et plus-value
- II. La prise en compte de l'inflation
- III. Mesures du risque
- IV. La liquidité
- V. L'ISR et les critères ESG

III. MESURES DU RISQUE (1)

□ La volatilité historique annualisée : la mesure du risque la plus utilisée

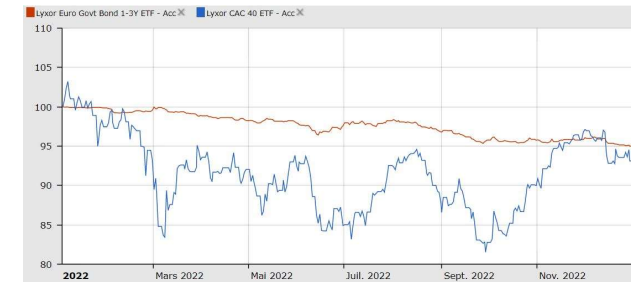
- La volatilité historique est l'écart-type des rendements passés des prix sur une période donnée
- Mathématiquement, si P_t est le prix d'un actif à l'instant t , alors le rendement R_t de celui-ci est :

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

- La volatilité σ de l'actif est alors obtenue par la formule :

$$\sigma = \sqrt{\mathbb{E}[(R - \mathbb{E}[R])^2]}$$

Où $\mathbb{E}$ désigne l'espérance mathématique d'une variable aléatoire



III. MESURES DU RISQUE (2)

□ Formules pour annualiser la volatilité historique :

➤ En faisant l'hypothèse que les rendements de l'actif étudié suivent une loi normale :

$$\sigma_{\text{annualisée}} = \sigma_{\text{journalier}} \times \sqrt{\text{Nombre de jours}^{(*)} \text{ par an}}$$

(*) nombre de jours ayant une donnée

ou

$$\sigma_{\text{annualisée}} = \sigma_{\text{hebdomadaire}} \times \sqrt{\text{Nombre de semaines par an}}$$



III. MESURES DU RISQUE (3)

□ Application sur Excel :

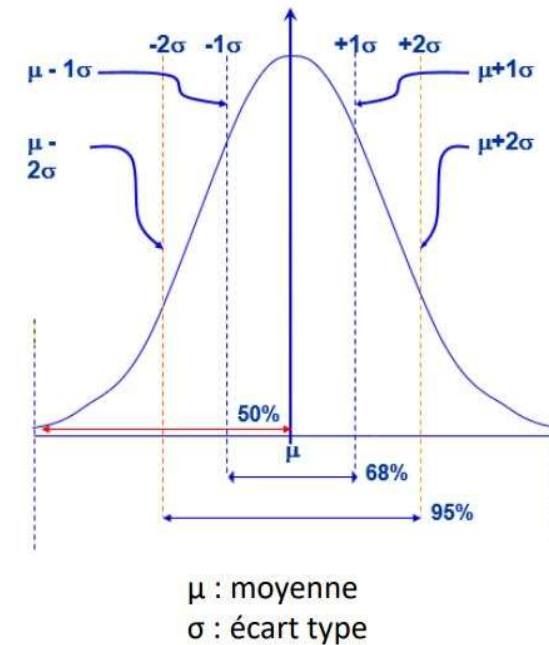
- Calculer la **volatilité historique annualisée** de l'indice CAC 40 depuis le 1^{er} janvier 1988
 - Utiliser la fonction « ECARTYPE » pour calculer l'écart-type des rendements journaliers
 - Pour annualiser, on fait l'approximation qu'il y a 250 jours par an ayant une donnée



III. MESURES DU RISQUE (4)

□ Interprétation de la volatilité (loi normale) :

- Il y a 68% de chances que l'actif varie chaque année entre $-\text{volatilité}$ et $+\text{volatilité}$
- La performance annuelle du CAC 40 a 95% de chances d'être comprise entre **-42%** et **+42%**



III. MESURES DU RISQUE (5)

- ❑ Le SRRI : indicateur créé en 2011
 - Pour classer les fonds selon leur risque
 - Echelle de 1 à 7
 - Déterminé à partir de la **volatilité hebdomadaire annualisée**
 - Toujours présent dans le DIC (Document d'Informations Clés) d'un fonds

Les différentes valeurs du SRRI

SRRI	Volatilité correspondante
1	Volatilité inférieure à 0,5%
2	Volatilité de 0,5% à moins de 2%
3	Volatilité de 2% à moins de 5%
4	Volatilité de 5% à moins de 10%
5	Volatilité de 10% à moins de 15%
6	Volatilité de 15% à moins de 25%
7	Volatilité de 25% ou plus

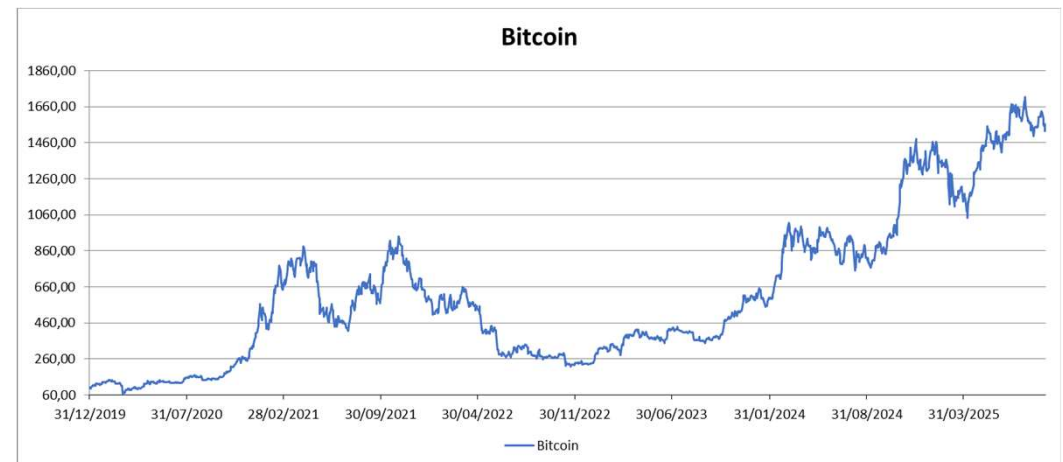
III. MESURES DU RISQUE (6)

❑ Le Maximum Drawdown :

- **Perte maximale historique** sur une période donnée, supportée par un investisseur qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas

➤ Quelques exemples :

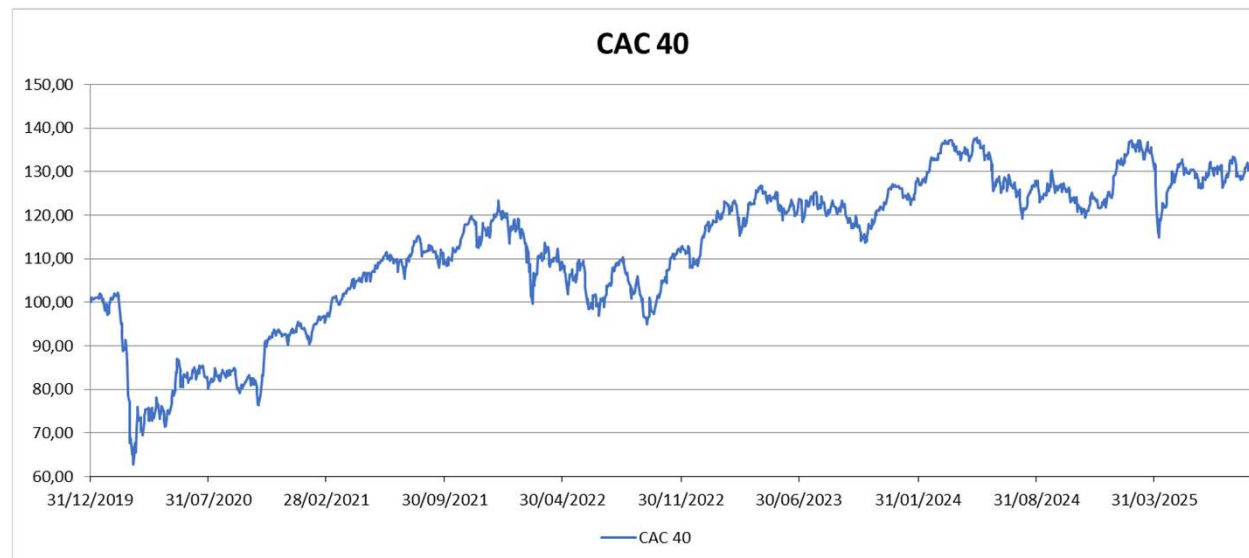
- Depuis 2006, Max DD (CAC 40) = 59,2%
 - Au moment de la crise financière de 2008
- Depuis le Covid, Max DD (Bitcoin en \$) = 76,6%
 - En 2022
- Depuis 2010, Max DD (Or en \$) = 44,7%
 - Baisse de 2011 à 2015



III. MESURES DU RISQUE (7)

□ Application sur Excel :

- Calculer le Maximum Drawdown du CAC 40 depuis le 1^{er} janvier 1988, et depuis 5 ans
 - La création d'un graphique pourra s'avérer utile pour identifier les « plus hauts »



SOMMAIRE

- I. Performance, rendement et plus-value
- II. La prise en compte de l'inflation
- III. Mesures du risque
- IV. La liquidité
- V. L'ISR et les critères ESG

IV. LA LIQUIDITÉ (1)

- ❑ Un placement est liquide s'il peut être **vendu rapidement**, sans impact majeur sur le prix
- ❑ Cela s'applique à tout type de marché : immobilier, financier, crédit à court ou long terme...
- ❑ Plusieurs types de manque de liquidité :
 - Certains actifs sont parfois **longs à revendre**
 - Ex : Un bien immobilier (au moins 3 mois)
 - Certaines enveloppes sont **parfois bloquées ou quasi-bloquées** pendant une durée
 - Ex : Un retrait sur un PEL ou un PEA de moins de 5 ans entraîne sa clôture
 - Certains placements appliquent **des frais en cas de sortie avant une date prévue**



IV. LA LIQUIDITÉ (2)

❑ La liquidité baisse lors des crises :

- Les investisseurs souhaitent **tous vendre** et il y a beaucoup moins d'acheteurs en face
 - Cela accentue les baisses !
- Ex : la **crise financière de 2008**
 - Les banques ne se faisaient plus confiance
 - Elles ne se prêtaient plus entre elles



SOMMAIRE

- I. Performance, rendement et plus-value
- II. La prise en compte de l'inflation
- III. Mesures du risque
- IV. La liquidité
- V. L'ISR et les critères ESG

V. L'ISR ET LES CRITÈRES ESG (1)

❑ ISR : Investissement Socialement Responsable

- Appliquer la notion de développement durable à l'investissement

❑ Utilisation des critères ESG

➤ E : Environnement

- Emission de CO2, Traitement des déchets, Consommation énergétique...

➤ S : Social

- Dialogue social, Formation des salariés, Emploi des personnes handicapées...

➤ G : Gouvernance

- Transparence de la rémunération des dirigeants, Lutte contre la corruption...



V. L'ISR ET LES CRITÈRES ESG (2)

❑ Pour les fonds : création de labels et réglementations, repères de référence et d'exigence

➤ Labels : Le label ISR (2016), Greenfin et Finansol

➤ Réglementation SFDR (2021) :

- Fonds classés par « article »
- « Article 9 » : fonds les plus ISR



SYNTHÈSE

❑ Placer les actifs suivants selon le graphique ci-contre :

- Actions
- Obligations « Investment Grade »
- Livret A
- Immobilier
- Private Equity
- Obligations « High Yield »
- Fonds en euros



Partie III : L'épargne sécurisée



INTRODUCTION

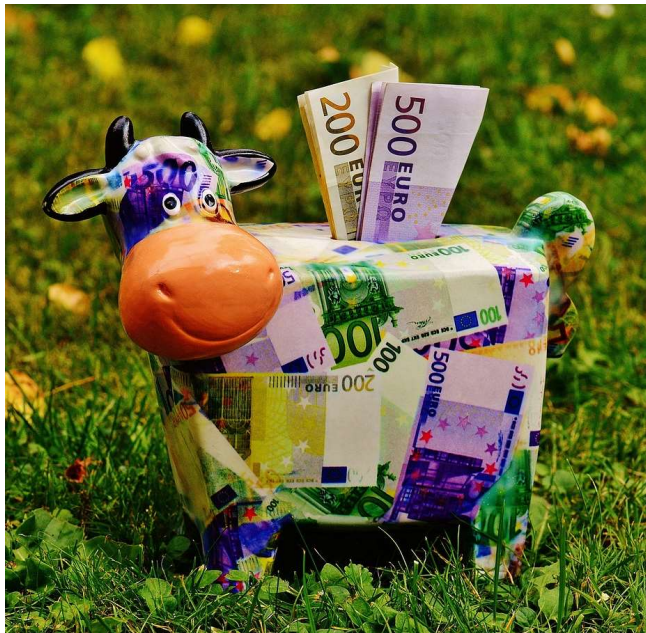
- ❑ Epargne sécurisée = le capital investi est garanti ou quasi-garanti
- ❑ Pourquoi une épargne sécurisée ?
 - Pour son « épargne de précaution »
 - = le matelas de sécurité
 - Environ 3 à 6 mois de salaire
 - Pour les profils « défensifs »
 - Pour attendre des opportunités



SOMMAIRE

- I. Les livrets réglementés
- II. Les fonds en euros
- III. Les livrets non réglementés
- IV. Les fonds monétaires
- V. Notion de taux sans risque

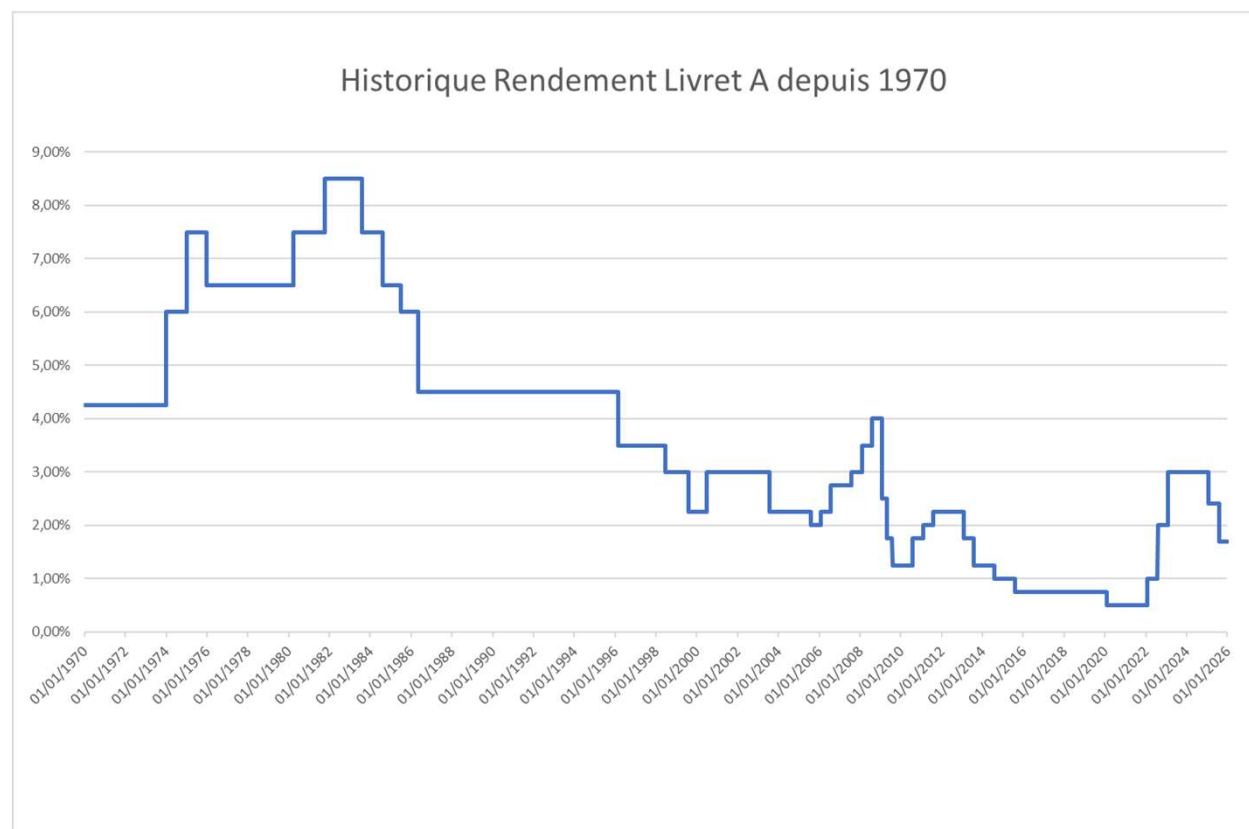
I. LES LIVRETS RÉGLEMENTÉS (1)



- ❑ Qu'est-ce qu'un livret réglementé ?
 - Rendement **garanti** fixé par l'Etat
 - Sans fiscalité
 - Plafonné et un seul par personne

- ❑ Livrets réglementés accessibles à tous les majeurs :
 - Livret A et LDDS
 - Rendement net : 1,7% (depuis le 1^{er} août 2025)
 - Plafond Livret A : 22 950 € / Plafond LDDS : 12 000 €

I. LES LIVRETS RÉGLEMENTÉS (2)



I. LES LIVRETS RÉGLEMENTÉS (3)

❑ Livrets réglementés non accessibles à tous :

➤ Livret d'Épargne Populaire (LEP)

- Conditions :
 - Majeur et non rattaché au foyer fiscal des parents
 - Plafond de revenus : 22 823 € (1 part, France métropolitaine)
- **Rendement net : 2,7%** (depuis le 1^{er} août 2025)
- Plafond : 10 000 € (depuis le 1^{er} octobre 2023)

➤ Livret Jeune (entre 12 et 25 ans)

- Rendement net $\geq$ Rendement du Livret A
- Rendement librement fixé par les banques
- Plafond : 1 600 €



I. LES LIVRETS RÉGLEMENTÉS (4)

□ Application :

- Quelles sont les **répartitions optimales** sur des livrets réglementés de ces 2 étudiants ? Quel est le montant des **intérêts gagnés** sur un an ? (Hypothèses : rendement Livret Jeune : 2% ; les rendements restent les mêmes pendant un an)
 - Martin, étudiant de 26 ans :
 - 12 000 € d'épargne
 - Non rattaché, sans revenu
 - Clémence, étudiante de 24 ans :
 - 5 000 € d'épargne
 - Rattachée, sans revenu

SOMMAIRE

- I. Les livrets réglementés
- II. Les fonds en euros
- III. Les livrets non réglementés
- IV. Les fonds monétaires
- V. Notion de taux sans risque

II. LES FONDS EN EUROS (1)

- ❑ Fonds en euros = partie sécurisée de l'assurance-vie
- ❑ Assurance-vie = enveloppe d'épargne proposée par un assureur et constituée de 2 poches :
 - Le fonds en euros
 - Le rendement dépend du contrat choisi
 - Rendement autour de 2,6% en 2024 (brut de fiscalité)
 - Rendement connu en début d'année suivante
 - Les unités de compte
 - Partie dynamique et risquée



II. LES FONDS EN EUROS (2)

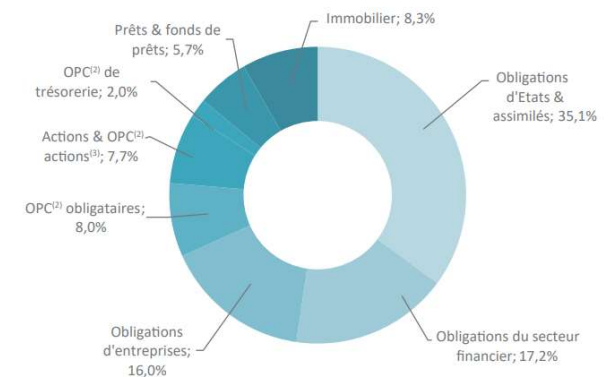
❑ Composition d'un fonds en euros :

- Essentiellement sur des obligations d'émetteurs très bien notés (voir partie IV. sur les obligations)
- Permet aux assureurs de distribuer un rendement relativement stable

❑ Apparition de fonds en euros « dynamiques » depuis quelques années :

- Le capital n'est plus garanti à 100%
- Il y a moins d'obligations dans ce type de fonds en euros
- L'objectif est d'obtenir une performance supérieure au fonds en euros « classiques »

RÉPARTITION DÉTAILLÉE PAR CLASSES D'ACTIFS (actif net)⁽¹⁾



(1) En valeur boursière, hors coupons.

(2) Organisme de Placement Collectif. Un OPC est un support d'investissement.

(3) Dont OPC multi-stratégies, OPC alternatifs, Equity infrastructure, Private Equity.

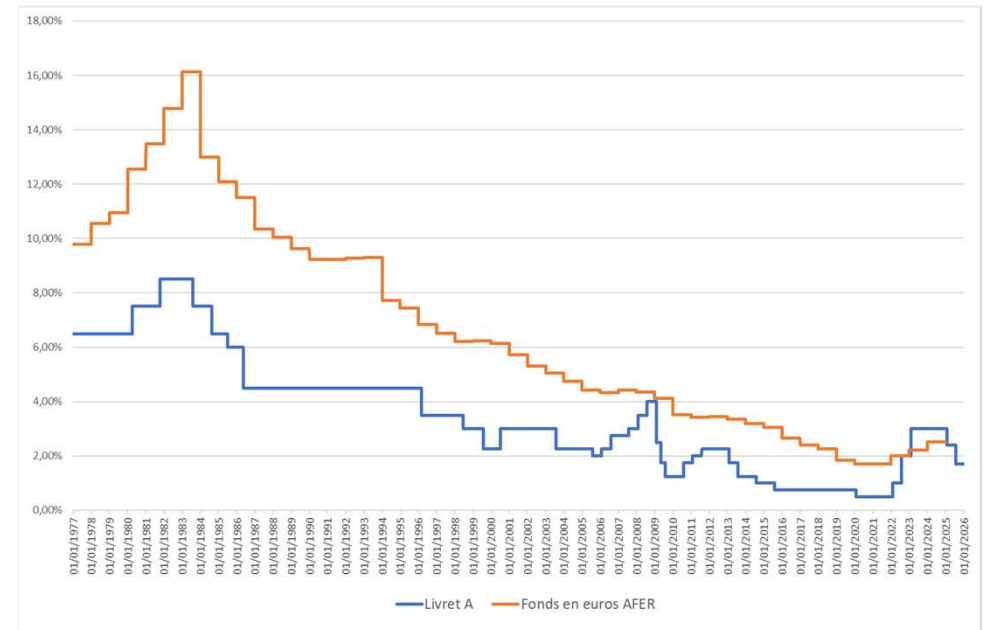
II. LES FONDS EN EUROS (3)

❑ Historique du fonds en euros du contrat AFER :

- Pourquoi observer ce contrat ?
 - Existe depuis très longtemps
 - Historiquement supérieur à la moyenne
- Valeurs du graphique :
 - Livret A : **net de fiscalité**
 - Fonds en euros AFER : **brut de fiscalité**

❑ Livret A / F€ net de fiscalité : très proches

- Depuis quelques années, **apparition de bonus** sur certains fonds en euros



II. LES FONDS EN EUROS (4)

□ Application :

- Si, grâce à des bonus, j'obtiens **3,5% (net de frais de gestion)** sur le fonds en euros d'un contrat ayant une **fiscalité de 30%**, ai-je intérêt à placer mon argent sur ce fonds en euros ou sur un Livret A ?



SOMMAIRE

- I. Les livrets réglementés
- II. Les fonds en euros
- III. Les livrets non réglementés
- IV. Les fonds monétaires
- V. Notion de taux sans risque

III. LES LIVRETS NON RÉGLEMENTÉS (1)

- ❑ 2 différences majeures par rapport aux livrets réglementés :
 - Les conditions (rendement, plafond...) sont **fixées par l'intermédiaire**
 - Le rendement est soumis à la fiscalité : **30% par défaut**
- ❑ Bien identifier :
 - **Le rendement brut**
 - Attention, il y a souvent **des boosts** pendant quelques mois seulement
 - Les montants de **dépôt minimum et maximum**



III. LES LIVRETS NON RÉGLEMENTÉS (2)

❑ Quelques exemples de livrets actuellement disponibles :

➤ « Livret + » chez Fortuneo :

- Rendement brut de 5% pendant 3 mois puis 1,60%
- 100K max pour le taux boosté



➤ « Livret Bourso+ » chez Boursorama

- Rendement brut de 2%
- Rendement brut de 2,5% si adhérent à l'offre payante « METAL »



➤ « Super Livret » chez Placement-direct

- Rendement brut de 2%

SOMMAIRE

- I. Les livrets réglementés
- II. Les fonds en euros
- III. Les livrets non réglementés
- IV. Les fonds monétaires
- V. Notion de taux sans risque

IV. LES FONDS MONÉTAIRES (1)

❑ Caractéristiques :

- Investis sur de la **dette très court terme**
- La performance dépend directement **des taux directeurs** de la banque centrale de la zone monétaire
- En zone €, une très bonne approximation de la performance actuelle : **le taux €STR**
 - C'est le taux interbancaire de la zone €
- Si €STR > 1% => Risque de **perte en capital** quasi nul
- Accessibles dans :
 - Une assurance-vie
 - Un compte-titre
 - Mais aussi un PEA (performance légèrement moins bonne)



IV. LES FONDS MONÉTAIRES (2)

- ❑ Evolution de l'€STR et du fonds monétaire « Réserve Ecureuil C » depuis fin 2020 (sources : Boursorama à gauche et Quantalys à droite) :



Historique base 100 du 10/10/2020 au 09/10/2025

1 an 3 ans **5 ans**



SOMMAIRE

- I. Les livrets réglementés
- II. Les fonds en euros
- III. Les livrets non réglementés
- IV. Les fonds monétaires
- V. Notion de taux sans risque

V. NOTION DE TAUX SANS RISQUE (1)

❑ Définition :

- Rendement pour un investissement considéré comme sûr

❑ Référence utilisée pour les marchés financiers français :

- Taux à 10 ans français
- Alternatives possibles : €STR, Euribor 3 mois

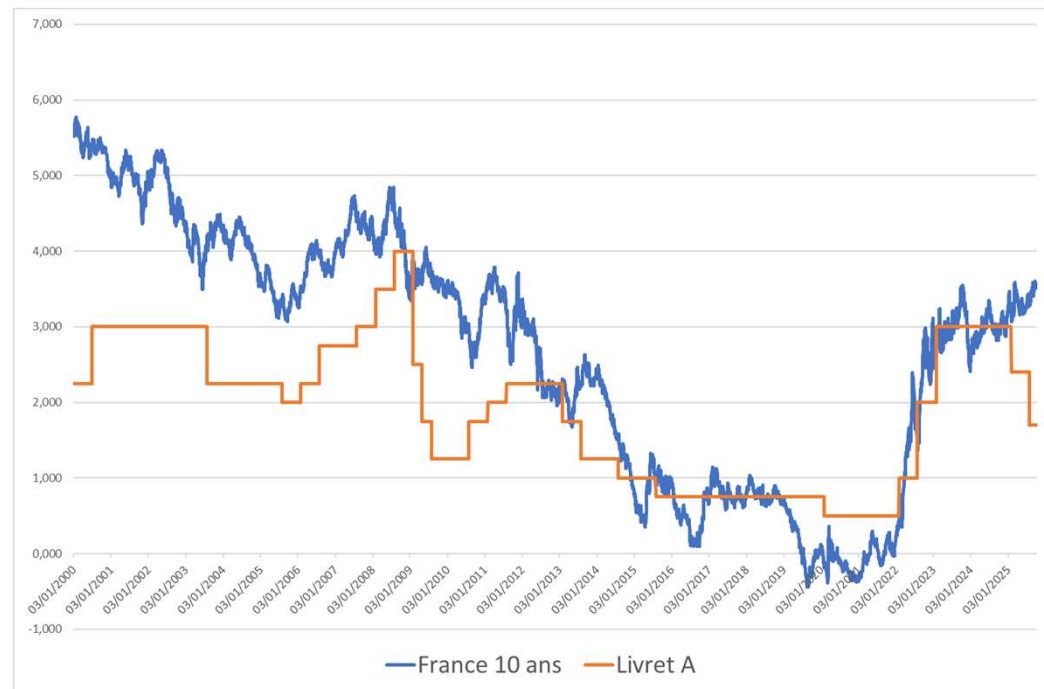
❑ Référence pour un épargnant :

- Rendement du Livret A
- Tout investissement doit être comparé à ce rendement



V. NOTION DE TAUX SANS RISQUE (2)

□ Evolution des références de taux sans risque depuis 2000 :



V. NOTION DE TAUX SANS RISQUE (3)

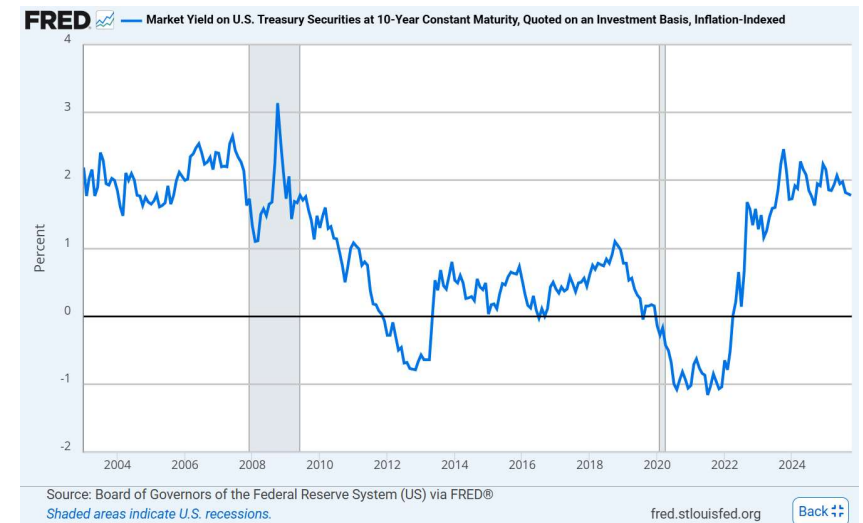
- ❑ Pour prendre en compte le risque d'inflation, le taux sans risque nominal « r » est ajusté des anticipations d'inflation à 10 ans « i » :

- **Taux sans risque réel (en %)** $= \frac{(1+r)}{(1+i)} - 1 \approx r - i$

- Aux US, ce taux sans risque réel est appelé « TIPS yield »

- <https://fred.stlouisfed.org/series/DFII10>

- ❑ La prime de risque est la différence entre la performance attendue d'un investissement et le taux sans risque



V. NOTION DE TAUX SANS RISQUE (4)

- ❑ **Application** : Calculer la prime de risque d'un investissement dont la performance attendue est de 5% en utilisant :
- Un taux sans risque réel (ajusté des anticipations d'inflations)
 - Le taux de la France à 10 ans comme référence
 - Une valeur de 1,8% pour les anticipations d'inflation à 10 ans



Partie IV : Les obligations



SOMMAIRE

- I. Qu'est-ce qu'une obligation ?
- II. Investment Grade / High Yield
- III. Les principaux risques
- IV. L'investissement en obligations en pratique

I. QU'EST-CE QU'UNE OBLIGATION ? (1)

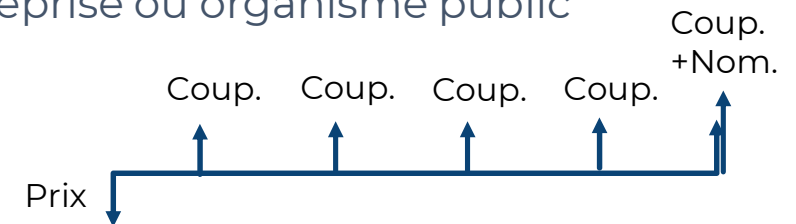
❑ Obligation = Dette contractée par un émetteur : état, entreprise ou organisme public

❑ Vocabulaire d'une obligation :

- Nominal : le prix de l'obligation lors de son émission
- Coupon : le montant versé chaque année pour rémunérer le prêt
- Échéance : date à laquelle le nominal doit être remboursé par l'émetteur
- Maturité : durée de vie de l'obligation

❑ Exemple :

- Une obligation valant 100 000 € (nominal) et rapportant 3% par an (coupon) sera remboursée par l'émetteur en janvier 2031 (échéance)



I. QU'EST-CE QU'UNE OBLIGATION ? (2)



- ❑ Le rendement actuariel : la mesure essentielle !
 - Hors défaut, c'est la performance attendue de l'obligation
 - Permet de comparer les obligations entre elles
 - Autres noms : rendement effectif, yield to maturity

- ❑ Mathématiquement, il s'agit du taux d'actualisation annulant l'ensemble des flux financiers
 - Exemple précédent :
 - C'est très simple => rendement actuariel = 3%
 - Si on achète l'obligation à un prix inférieur au nominal :
 - Le rendement actuariel va augmenter

I. QU'EST-CE QU'UNE OBLIGATION ? (3)

- **Application** : Calculer les rendements actuariels des 2 obligations suivantes dont les 2 nominaux (valeur à l'émission) sont 100. Déterminer alors l'obligation la plus intéressante.
- **Obligation 1 :**
 - Prix actuel : 95
 - Coupon : 3
 - Maturité : 5 ans
 - **Obligation 2 :**
 - Prix actuel : 92
 - Coupon : 2
 - Maturité : 4 ans

SOMMAIRE

- I. Qu'est-ce qu'une obligation ?
- II. Investment Grade / High Yield
- III. Les principaux risques
- IV. L'investissement en obligations en pratique

II. INVESTMENT GRADE / HIGH YIELD (1)

❑ 3 grandes agences de notation des émetteurs :

- Moody's
- Standard & Poor's
- Fitch Ratings

❑ Les émetteurs sont regroupés en 2 grandes catégories :

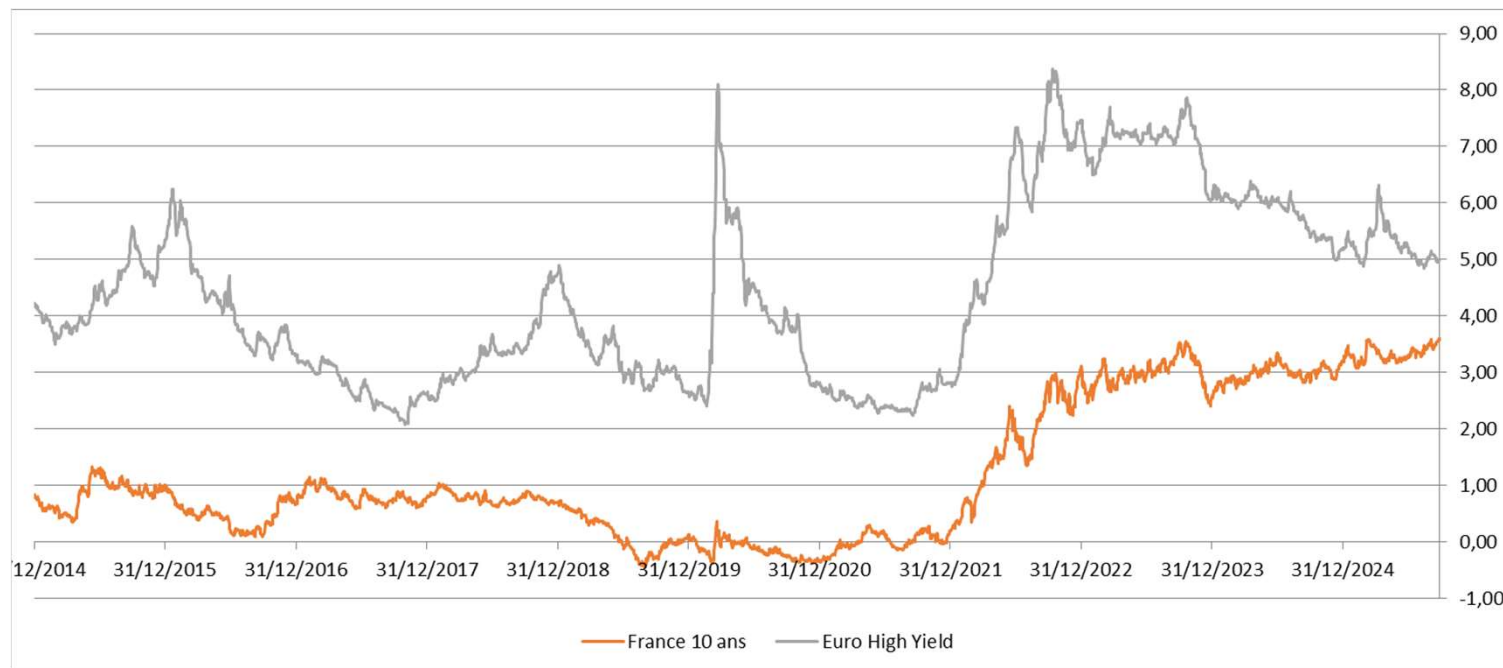
- « Investment Grade » = les mieux notés
 - Note allant de AAA à BBB- (pour S&P et Fitch)
- « High Yield » = les plus risqués
 - Note allant de BB+ à C (pour S&P et Fitch)

Échelle de notation financière selon les principales agences de notation

Signification de la note	Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings	
	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme
<i>Prime</i> Première qualité	Aaa		AAA		AAA	
<i>High grade</i> Haute qualité	Aa1	P-1	AA+	A-1+	AA+	F1+
	Aa2		AA		AA	
	Aa3		AA-		AA-	
<i>Upper medium grade</i> Qualité moyenne supérieure	A1	P-2	A+	A-1	A+	F1
	A2		A		A	
<i>Lower medium grade</i> Qualité moyenne inférieure	Baa1	P-3	BBB+	A-2	BBB+	F2
	Baa2		BBB		BBB	
	Baa3		BBB-		BBB-	
<i>Non-investment grade, speculative</i> Spéculatif	Ba1	Not prime	BB+	B	BB+	B
	Ba2		BB		BB	
	Ba3		BB-		BB-	
<i>Highly speculative</i> Très spéculatif	B1	Non prime	B+	C	B+	C
	B2		B		B	
	B3		B-		B-	
Risque élevé	Caa1	Non prime	CCC+	D	CCC	D
Ultra spéculatif	Caa2		CCC		CCC	
En défaut, avec quelques espoirs de recouvrement	Caa3		CCC-		CC	
	Ca		CC		CC	
En défaut sélectif	C		C/Ci/R		C	
			SD		RD	
En défaut			D		D	

II. INVESTMENT GRADE / HIGH YIELD (2)

❑ Plus le taux (= rendement actuariel) est élevé, plus l'émetteur est risqué :



II. INVESTMENT GRADE / HIGH YIELD (3)

□ Application :

- Chercher les notes Standard & Poor's de la France, de l'Allemagne et des USA
- Classer les du – au + risqué

SOMMAIRE

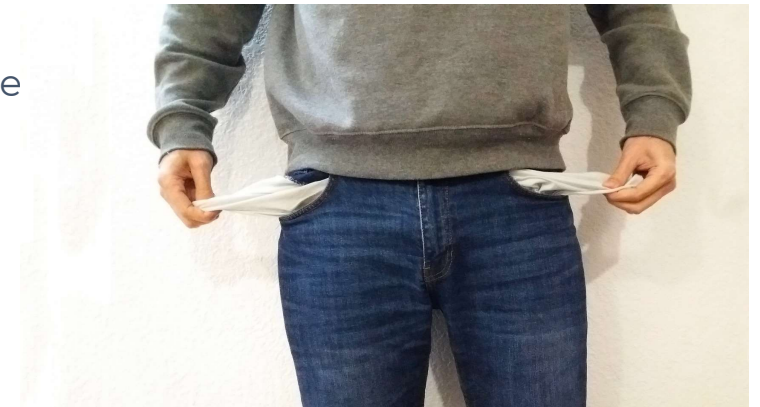
- I. Qu'est-ce qu'une obligation ?
- II. Investment Grade / High Yield
- III. Les principaux risques
- IV. L'investissement en obligations en pratique

III. LES PRINCIPAUX RISQUES (1)

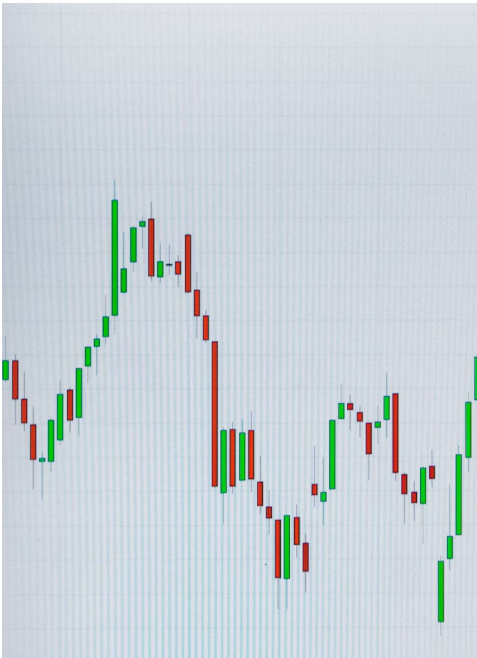
❑ Le risque de défaut :

- Risque que l'émetteur n'honore pas ses engagements de remboursement
- Si on conserve l'obligation jusqu'à échéance, c'est le **principal risque** !

- Plus l'émetteur est bien noté, plus le risque de défaut est faible
- Taux de défaut dans le High Yield (Etats-Unis et Canada) :
 - En 2024 : 3%
 - Prévisions pour 2025 : entre 4 et 5%



III. LES PRINCIPAUX RISQUES (2)



❑ Le risque de variation :

- Si on conserve une obligation jusqu'à son échéance :
 - On ne subit pas le risque de variation
- Si on revend une obligation ou si on investit dans un fonds obligataire
 - On subit le risque de variation car le prix de l'(ou des) obligation(s) est évalué
- Or quand les taux montent, le prix des obligations baisse, et inversement
 - Car les nouvelles obligations deviennent plus intéressantes

III. LES PRINCIPAUX RISQUES (3)

□ Le risque de variation peut être évalué par 2 mesures :

➤ La sensibilité (indicateur « a priori ») :

- C'est la **variation du prix** d'une obligation en cas de **variation de taux de 1%**
- Elle dépend de la **maturité (principalement)** et du coupon
 - Plus la maturité est grande, plus la sensibilité est élevée
 - Plus le coupon est faible, plus la sensibilité est élevée

➤ La volatilité (indicateur « a posteriori ») :

- C'est l'**écart type** des rendements journaliers
- 2 à 5 fois moins importante que celle des actions
- Dépend de la maturité et de la qualité de l'émetteur



III. LES PRINCIPAUX RISQUES (4)

- ❑ **Application** : Calculer, en cas de hausse des taux à 10 ans de 0,5%, le nouveau prix de l'obligation suivante :
 - Prix actuel : 95
 - Échéance : 10 ans
 - Sensibilité : 8

SOMMAIRE

- I. Qu'est-ce qu'une obligation ?
- II. Investment Grade / High Yield
- III. Les principaux risques
- IV. L'investissement en obligations en pratique

IV. L'INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS EN PRATIQUE (1)

❑ Acheter une obligation en direct :

➤ Hors défaut, bonne maîtrise de la performance sur une durée définie

➤ **MAIS** de nombreux **INCONVENIENTS** :

- Il faut **diversifier sur plusieurs lignes** pour réduire le risque de défaut
- **Ticket d'entrée élevé**
- Plateforme d'investissement : spécialisée ou étrangère
- Facilité de sortie : dépend de la liquidité du marché secondaire
- Fiscalité du compte-titre généralement



IV. L'INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS EN PRATIQUE (2)



❑ Les fonds obligataires à échéance :

- Reproduisent le grand avantage des obligations en direct :
 - Investir pour une durée définie avec **une bonne visibilité sur la performance finale**
- Tout en diversifiant sur de nombreuses lignes
 - Pour réduire le risque de défaut
- Une échéance est définie : par exemple 2029
 - Les obligations vont être achetées dans le but de les **porter jusqu'à leur échéance**

IV. L'INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS EN PRATIQUE (3)

❑ Les fonds obligataires sans échéance :

- Davantage **exposés à la variation des taux** car les obligations ne sont pas conservées jusqu'à leur échéance
- Dans un monde imaginaire à taux constant :
Performance $\approx$ Rendement actuariel
- **MAIS** en cas de hausse des taux : les fonds obligataires baissent
 - Si les taux au moment de la vente sont plus élevés qu'à l'achat, on peut avoir perdu de l'argent



IV. L'INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS EN PRATIQUE (4)

❑ 3 caractéristiques essentielles à regarder dans le dernier reporting mensuel d'un fonds obligataire :

➤ Le rendement actuariel

- Pour un fonds à échéance : il donne une bonne visibilité de la performance attendue, hors défaut
- Les frais de gestion du fonds ne sont généralement pas déduits

➤ La note moyenne des obligations

➤ La sensibilité

❑ Plus la note est basse, plus la performance réelle sera plus faible que le rendement actuariel à cause des défauts plus nombreux

PRINCIPAUX INDICATEURS

02/23

Duration	3,09
Sensibilité	2,95
Taux actuariel	8,08
Coupon moyen	5,69
Rating Moyen*	B+
Maturité moyenne	3,73

*Hors OPC et dérivés de taux

IV. L'INVESTISSEMENT EN OBLIGATIONS EN PRATIQUE (5)

- ❑ Application : A l'aide des derniers reportings mensuels, comparer rendement actuariel et note moyenne des 2 fonds suivants : R-co Target 2029 et Carmignac Crédit 2029
 - Déterminer le plus intéressant.

SYNTHÈSE DES INVESTISSEMENTS OBLIGATAIRES

	Une obligation (à taux fixe) en direct détenue jusqu'à l'échéance	Fonds obligataire à échéance	ETF obligataire (sans échéance)	Fonds classique obligataire (sans échéance)	Fonds en euros
Risque de variation (volatilité/sensibilité)	++	++	+++	+++	+
Risque de défaut (qui se réduit avec la diversification)	+++	+	+	+	+
Potentiel de performance	++	++	+++	+++	+
"Maîtrise de la performance sur une durée définie" (hors défaut)	++++	+++	+	+	++
Ticket d'entrée	Oblig. en € : souvent >= 100K Oblig. en \$: à partir de 1K	Faible	Faible	Faible	Faible
Facilité d'investissement	Intermédiaires spécialisés ou étrangers	Certains intermédiaires "grand public"	Beaucoup d'intermédiaires "grand public"	Beaucoup d'intermédiaires "grand public"	Beaucoup d'intermédiaires "grand public"
Facilité de sortie (liquidité)	Selon le marché secondaire	Chaque jour Mais frais de sortie pour certains	A toute heure de cotation	Chaque jour	Chaque jour ou semaine
Pricing	Détenue jusqu'à l'échéance, il n'est pas nécessaire de repricer l'obligation	Quotidien	Quotidien	Quotidien	Annuel (avec la publication du rendement)
Échéance prévue	Oui	Oui	Non	Non	Non
Frais (enveloppe et/ou support)	+	++	+	++	++
Fiscalité (liée à l'enveloppe)	Celle du compte-titre généralement	Celle de l'assurance-vie ou du compte-titre	Celle de l'assurance-vie ou du compte-titre	Celle de l'assurance-vie ou du compte-titre	Celle de l'assurance-vie

Partie V : L'immobilier



SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

I. LES PRINCIPAUX TYPES D'INVESTISSEMENT (1)

❑ Acheter sa résidence principale :

- Pas d'imposition sur la plus-value immobilière
- Taux d'emprunt plus faible que sur d'autres types d'investissement immobilier
- Comparaison extra-financière « Achat vs Location » :

Acheter	Louer
Aménager le bien comme on le souhaite	Plus de liberté géographique => Travail plus facile à trouver
Pas de risque de devoir partir	Plus de souplesse sur la taille de l'appartement
Sentiment d' « avancer dans la vie »	Moins chronophage

I. LES PRINCIPAUX TYPES D'INVESTISSEMENT (2)

❑ Acheter un bien pour le louer :

- Bien choisir l'endroit
 - Lieu dans lequel on peut se rendre facilement
 - Ville dynamique : démographie, travail, qualité de vie, nombre d'étudiants ...
- Choisir entre location nue et meublée
 - Fiscalité différente
- Estimer le rendement locatif nets d'impôts et le TRI

	Nue	Meublée
Meubles à fournir	Aucune obligation	Minimum obligatoire (Loi ALUR)
Risque de Turnover	+	++
Loyers perçus	+	++
Durée bail	3 ans	1 an (9 mois si étudiant)
Préavis par le bailleur	6 mois avant la fin du bail	3 mois
Préavis par le locataire	3 mois (1 mois selon cas)	1 mois

I. LES PRINCIPAUX TYPES D'INVESTISSEMENT (3)

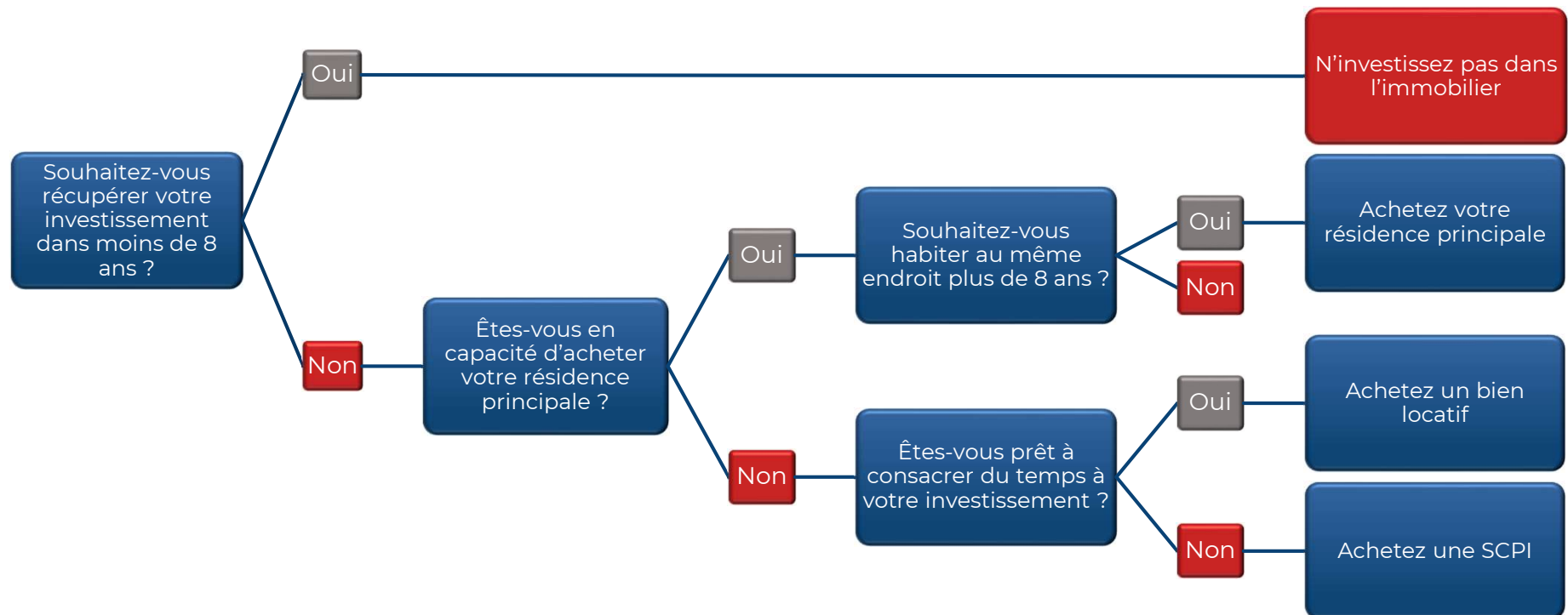
❑ Investir en SCPI :

- On devient **propriétaire de parts d'immeubles** sur lesquels on perçoit des loyers

- **Avantages** par rapport à l'immobilier « physique » :
 - **Aucune gestion**
 - Immobilier **diversifié** :
 - Type : Bureaux, commerces, établissements de santé...
 - Géographie : Ile de France, Régions, Europe...
 - Investissement **à partir de 1000 €**



I. LES PRINCIPAUX TYPES D'INVESTISSEMENT (4)



SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

II. LES RISQUES ET INCONVÉNIENTS (1)

- ❑ L'horizon d'investissement doit être suffisamment élevé :
 - Pour amortir :
 - Les « frais de notaire » (7 à 8%) et les frais d'agence immobilière pour l'immobilier « physique »
 - Les frais d'entrée pour les SCPI (en moyenne 10%)
- ❑ La liquidité est faible :
 - Immobilier « physique » : au minimum 3 mois pour vendre
 - SCPI : dépend de la santé du marché
- ❑ Le coût des travaux et de la taxe foncière pour l'immobilier « physique »



II. LES RISQUES ET INCONVÉNIENTS (2)

❑ La fiscalité est potentiellement élevée sur un bien locatif ou une SCPI en direct :

- Loyers et Plus-value
- Les règles fiscales peuvent changer pendant le temps de l'investissement

❑ Inconvénients particuliers au bien locatif :

- Temps de gestion (travaux, problèmes avec les locataires...)
- Risque de vacances locatives
- Règlementations contraignantes :
 - Encadrement des loyers dans certaines villes
 - Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)



SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

III. LE PRIX DE L'IMMOBILIER (1)

❑ Depuis 1985 :

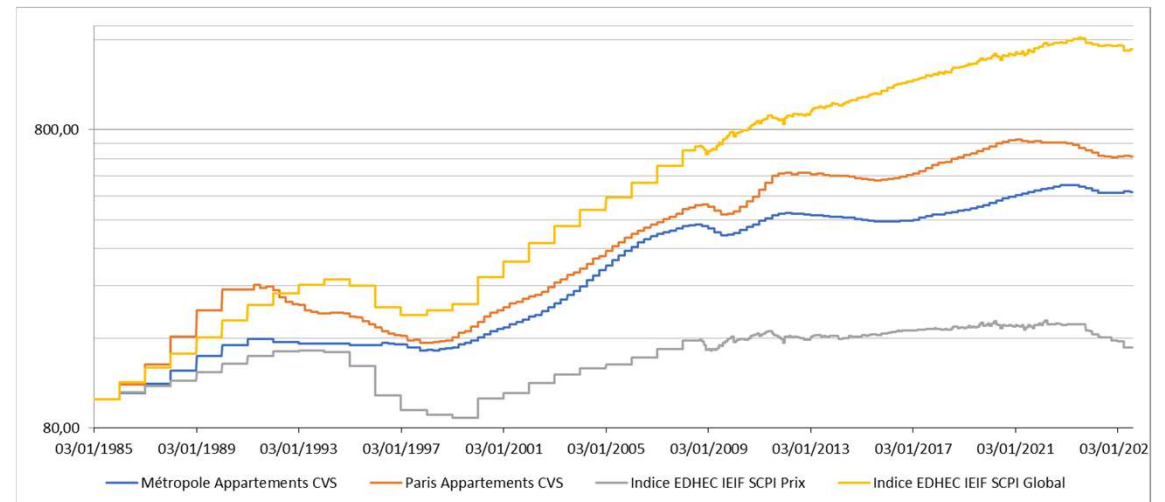
➤ L'immobilier s'est fortement valorisé :

- Prix France : +4%/an en moyenne
- Prix Paris : +5%/an
- Indice SCPI Prix : +1%/an
- Indice SCPI Prix + Loyers : +7%/an
- Inflation : +2%/an

➤ Principalement dû à la **baisse des taux**

➤ A néanmoins connu **une grosse baisse dans les années 90**

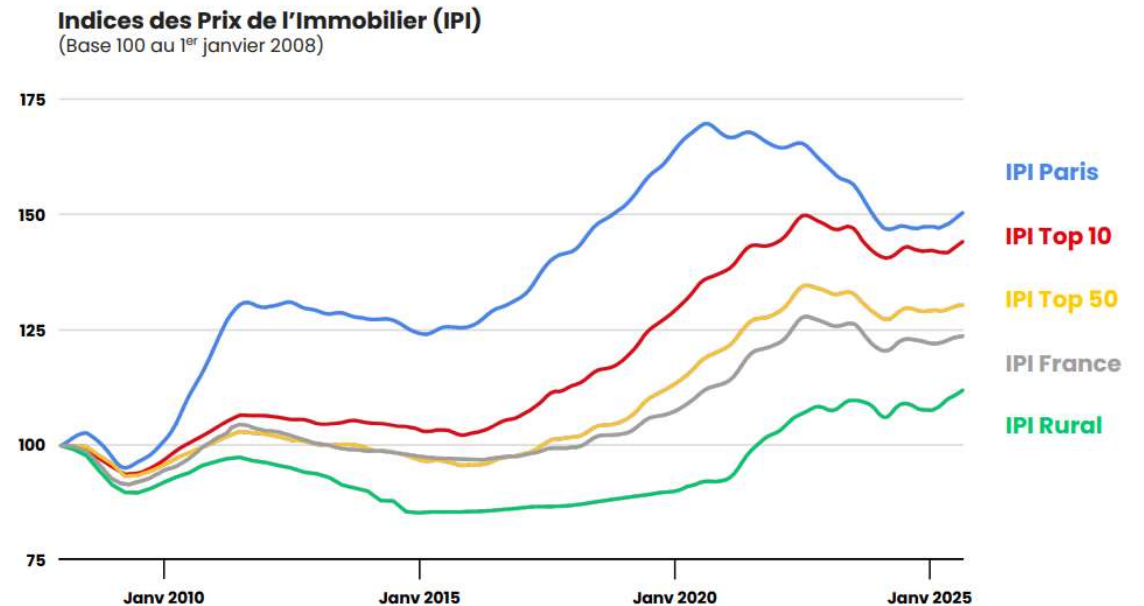
- Baisse de 36% des prix parisiens entre 1991 et 1997



III. LE PRIX DE L'IMMOBILIER (2)

□ Depuis 2008 :

- Des tendances bien différentes selon les régions et les périodes
- Paris souffre depuis le Covid
- Source des données : MeilleursAgents
- Pour comparer différentes villes :
 - <https://data.meilleursagents.com/tools/indice>



III. LE PRIX DE L'IMMOBILIER (3)

- ❑ Application : Laquelle des 5 plus grandes villes de France (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice) a vu le prix de ses appartements le plus s'apprécier depuis 5 ans ?

III. LE PRIX DE L'IMMOBILIER (4)

□ Contexte et tendance :

- Hausse brutale des taux d'emprunt : voir partie V.
 - 1% de hausse de taux diminue la capacité d'emprunt de 10%
- **La baisse a commencé à Paris** puis s'est diffusée dans les grandes villes
 - Les territoires ruraux ont bien résisté
 - Volumes de transaction particulièrement faibles
- Le marché est reparti depuis le début du 2^{ème} trimestre 2024 mais en douceur
- Prévisions des prix de MeilleursAgents pour 2026 : + 2% / +3%



III. LE PRIX DE L'IMMOBILIER (5)

❑ Estimer le prix d'un bien immobilier :

➤ Plusieurs sites utiles :

- <https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/>
- <https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/pays/france.htm>
- <https://immobilier.lefigaro.fr/prix-immobilier>

➤ Base de données Etalab :

- **Données publiques** des ventes des 5 dernières années
- Produites par la direction générale des Finances publiques
- <https://app.dvf.etalab.gouv.fr/>
- <https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/dvf/>



SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

IV. A QUOI CORRESPOND UN TAUX D'EMPRUNT ? (1)

❑ Quelques chiffres de l'Insee :

- 33% des Français ont un crédit immobilier
- 50% des Français ont un crédit
- Les 30-39 ans ont les mensualités les plus élevées : 800 € (médiane)

❑ Emprunt => Remboursement du **capital prêté** + **intérêts**

- Le plus classique : le **prêt amortissable**
- Souvent sous forme de mensualité constante
- Mensualité composée de :
 - Intérêts (coût de l'emprunt) dont la part diminue au cours du temps
 - Capital remboursé (=amorti) dont la part augmente au cours du temps



IV. A QUOI CORRESPOND UN TAUX D'EMPRUNT ? (2)



- ❑ Taux d'emprunt :
 - CE N'EST PAS : le pourcentage d'intérêts total sur le montant du crédit
 - C'EST : Le pourcentage d'intérêts annuels sur le capital restant dû

- ❑ Par exemple : Crédit de 10 000 € à 5% sur 10 ans (mensualité constante)
 - Total des intérêts du crédit = ~~$5\% \times 10\,000 = 500\,€$~~
 - Total des intérêts du crédit = 2 728 € soit 27% du montant du crédit

IV. A QUOI CORRESPOND UN TAUX D'EMPRUNT ? (3)

❑ Regardons sur des annuités constantes (1 remboursement/an) et non sur des mensualités constantes :

➤ Mécanisme sur un crédit de 100 000 € à 3% sur 20 ans :

- 1^{ère} Année : Intérêts = 3% x Restant dû (Début Crédit) = 3% x 100 000 = 3 000 €
- 2^{ème} Année : Intérêts = 3% x Restant dû (Fin 1^{ère} Année) = 3% x 96 278 = 2 888 €
- 3^{ème} Année : Intérêts = 3% x Restant dû (Fin 2^{ème} Année) = 3% x 92 445 = 2 773 €
- Et ainsi de suite...



➤ Formule : **Annuité** = **Crédit** x $\frac{\text{Taux Emprunt}}{1 - (1 + \text{Taux Emprunt})^{-Nb \text{ Années}}}$

- Démonstration mathématique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A9_constante

IV. A QUOI CORRESPOND UN TAUX D'EMPRUNT ? (4)

❑ Crédit de 100 000 € à 3% sur 20 ans => Annuité = 6 722 €

- Intérêts (1) = Taux x Restant dû (0) = 3 000 €
- Capital amorti (1) = Annuité – Intérêts (1) = 3 722 €
- Restant dû (1) = Restant dû (0) – Capital amorti (1) = 96 278 :

...

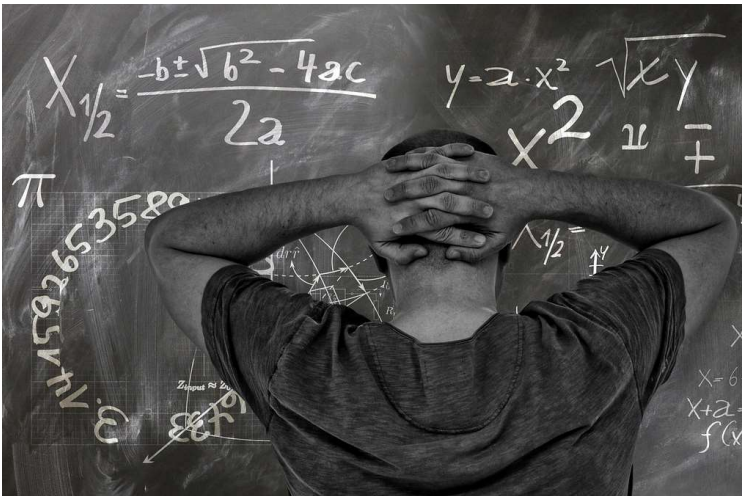
- Intérêts (i) = Taux x Restant dû (i-1)
- Capital amorti (i) = Annuité – Intérêts (i)
- Restant dû (i) = Restant dû (i-1) – Capital amorti (i)

Crédit	Années	Taux Emprunt
100 000	20	3,00%

Prêt Amortissable	
Annuité	6 722
Total Intérêts	34 431
Intérêts Annuels Moyens	1 722
Coût Annuel Moyen	1,72%

Prêt Amortissable			
Année	Capital Amorti	Intérêts	Capital restant dû
0	0	0	100 000
1	3 722	3 000	96 278
2	3 833	2 888	92 445
3	3 948	2 773	88 497

IV. A QUOI CORRESPOND UN TAUX D'EMPRUNT ? (5)



□ Toutes les formules pour des mensualités constantes :

➤ **Mensualité = Crédit x**
$$\frac{\left(\frac{\text{Taux Emprunt}}{12}\right)}{1 - \left(1 + \frac{\text{Taux Emprunt}}{12}\right)^{-\text{Nb Années} \times 12}}$$

▪ Remarque : le taux d'emprunt est un **taux nominal**

➤ **Total Intérêts = Mensualité x 12 x Nb Années – Crédit**

➤ **Intérêts Annuels Moyens = Total Intérêts / Nb Années**

□ **Application :**

➤ Quel est le montant du crédit d'un prêt sur 20 ans à 3,5% et une mensualité de 1000 € ?

SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

V. LE PRÊT IMMOBILIER (1)

- ❑ Le plus classique : le prêt amortissable à taux fixe
 - Lié à un bien (sauf transférabilité, rare aujourd'hui)
 - Mensualités constantes au cours du prêt
 - Minimum d'apport généralement nécessaire

- ❑ Exemple : Achat d'un appartement de 150 000 €
 - Apport couvrant les frais liés à l'achat
 - Frais de notaire, de garantie et de dossier
 - Prêt de 150 000 € sur 23 ans à 3,6%
 - Mensualité (hors assurance) = 800 €



V. LE PRÊT IMMOBILIER (2)

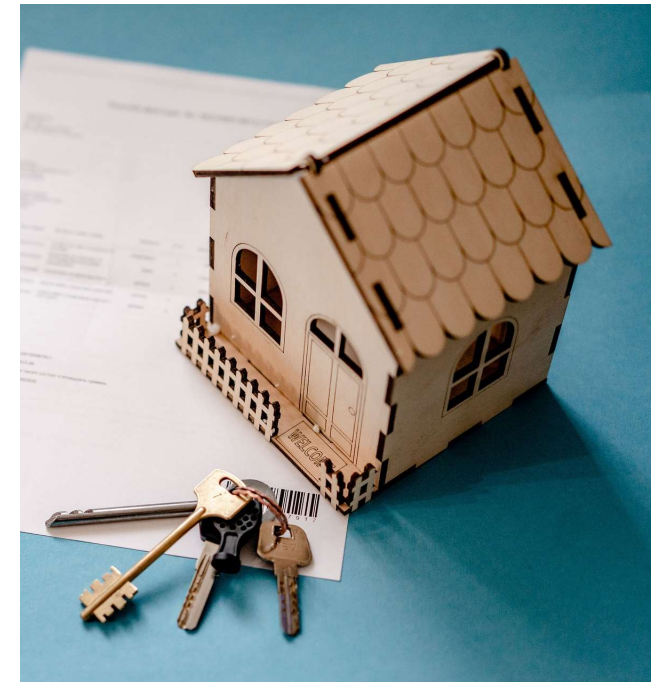


❑ Taux d'endettement :

- Maximum **35%** des revenus nets **avant impôts**
- Charges prises généralement en compte :
 - Mensualités de prêt
 - Immobilier : résidence principale, secondaire et investissement locatif
 - Crédits à la consommation
 - Prêts étudiants
 - Pension alimentaire à verser
- Revenus pris généralement en compte :
 - Revenus stables
 - Revenus locatifs : à hauteur de 70%

V. LE PRÊT IMMOBILIER (3)

- ❑ Capacité d'emprunt = Montant maximum du crédit
- ❑ Méthode pour la calculer :
 - 1^{ère} étape : Déterminer le total des revenus nets avant impôt
 - 2^{ème} étape : Déterminer le total des charges autres que le prêt
 - 3^{ème} étape : **Mensualité max = 35% x Revenus – Autres charges**
 - 4^{ème} étape : Regarder le niveau des taux moyens selon les durées
 - <https://www.moneyvox.fr/credit/barometre-taux.php>
 - 5^{ème} étape : A partir du taux et de la durée, trouver le montant du crédit correspondant à la mensualité maximum
 - Utiliser outil « Emprunt_Mensualité_Intérêts »



V. LE PRÊT IMMOBILIER (4)

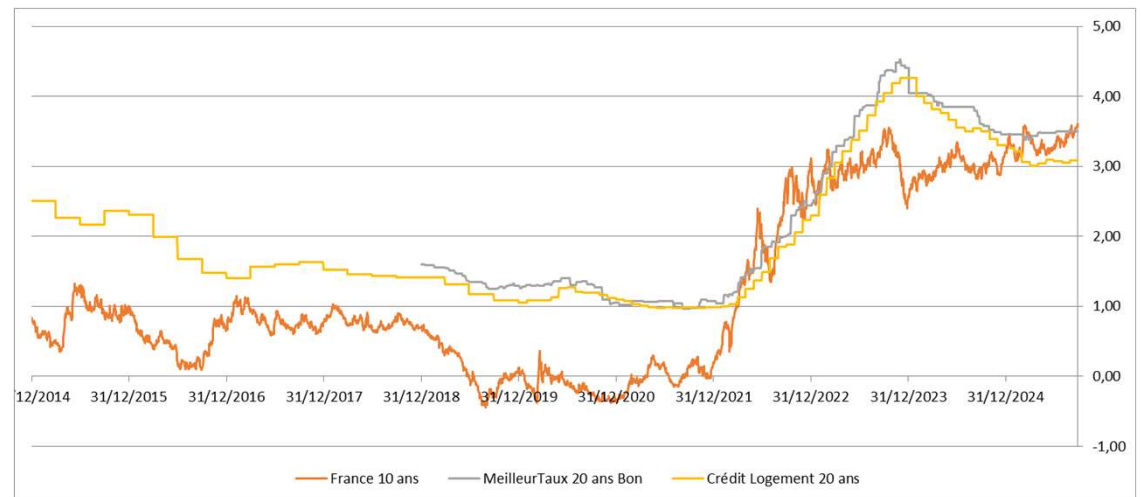
□ Application :

- Alexis gagne 3 400 € nets avant impôt
- Il paye une mensualité de 200 € lié à un crédit à la consommation
- Son apport couvre les frais liés à l'achat (notaire, garantie, dossier...)
- Sur 25 ans, les taux d'emprunt immobilier sont actuellement de 3,6%
- Peut-il s'acheter un appartement de 199 000 € ?

V. LE PRÊT IMMOBILIER (5)

❑ Evolution des taux immobiliers :

- Depuis début 2022 : hausse brutale puis légère baisse
- Taux sur 20 ans :
 - L'Observatoire Crédit Logement :
 - Août 2025 : **3,08%** vs Janvier 2022 : **1%**
 - MeilleurTaux (« Bon Taux ») :
 - 13/10/2025 : **3,50%** vs 03/01/2022 : **1,07%**
- Le taux à 10 ans français est un **bon indicateur avancé** des taux immobiliers
 - En ajoutant environ 1%



❑ Prêt à Taux Zéro (PTZ) sous conditions

V. LE PRÊT IMMOBILIER (6)

❑ Qu'est-ce que l'effet de levier de l'emprunt ?

➤ Exemple : Avec une épargne de 10 000 €, comparons 2 choix (sans étudier les intérêts) :

- 1^{er} choix : Achat d'un bien immobilier de 100 000 €
 - Apport : 10 000 € / Prêt : 90 000 €
 - Au bout d'un an, le bien s'est apprécié de 2%
 - Gain = $2 \times 100\,000\,€ = 2\,000\,€$
- 2^{ème} choix : Achat d'un bien immobilier de 10 000 €
 - Financement sans prêt (100% apport)
 - Au bout d'un an, le bien s'est apprécié de 2%
 - Gain = $2\% \times 10\,000\,€ = 200\,€$

➤ L'effet de levier joue dans les 2 sens !

- Baisse de -2% => Perte 10 fois plus importante !



V. LE PRÊT IMMOBILIER (7)



❑ Les autres types de prêt :

- Le prêt amortissable à **taux variable**
- Le prêt in fine
 - Pendant la durée d'emprunt, seuls les intérêts sont payés
 - A la dernière mensualité, le capital est remboursé
 - Un nantissement est très souvent demandé
- Le prêt relais
 - Lorsque l'on achète un nouveau bien avant de vendre l'ancien

SOMMAIRE

- I. Les principaux types d'investissement
- II. Les risques et inconvénients
- III. Le prix de l'immobilier
- IV. A quoi correspond un taux d'emprunt ?
- V. Le prêt immobilier
- VI. Les coûts d'un emprunt

VI. LES COÛTS D'UN EMPRUNT (1)

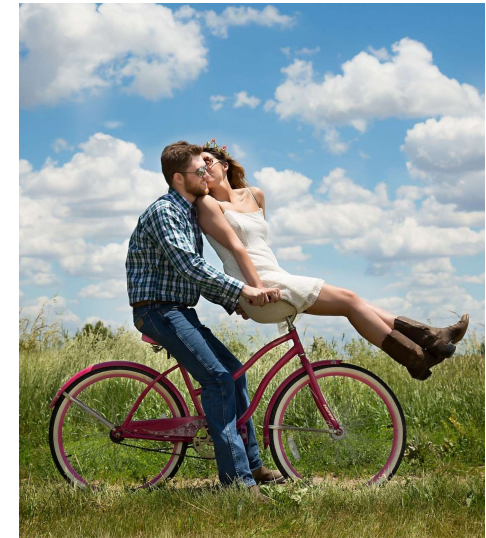


❑ L'assurance emprunteur :

- Rembourse le capital restant dû lors de certaines situations :
 - Décès et perte totale et irréversible d'autonomie
 - Invalidité permanente totale ou partielle
 - Incapacité temporaire de travail totale ou partielle
 - Eventuellement perte d'emploi
- Son taux (entre 0,10% et 1%) dépend de :
 - L'âge de l'emprunteur
 - Sa santé
 - Sa situation personnelle et professionnelle
 - Son projet d'emprunt

VI. LES COÛTS D'UN EMPRUNT (2)

- ❑ Suite de l'assurance emprunteur :
 - Toujours exigée par la banque pour un prêt immobilier
 - Quotité assurée : 100% au total
 - Achat à 2 : 50% chacun est possible
 - Prêt immobilier : **de grosses différences** de coût selon les contrats
 - C'est aussi important à négocier que le taux d'emprunt !
 - Il est **possible de changer à tout moment** son assurance emprunteur



VI. LES COÛTS D'UN EMPRUNT (3)



□ Les autres frais :

➤ Frais de garantie

- Pour se couvrir contre le risque de défaut de l'emprunteur
- Caution ou Hypothèque
- Entre 0,5% et 2% du montant emprunté

➤ Frais de dossier

- Entre 500 et 1 500 €

VI. LES COÛTS D'UN EMPRUNT (4)

❑ Suite des autres frais :

➤ Frais de courtage

- Il n'est pas nécessaire de passer par un courtier
- Cela peut permettre d'obtenir un meilleur taux
- Environ 1% du montant emprunté

➤ Indemnité de remboursement anticipé (IRA)

- Possibilité de les négocier lors de la signature du prêt
- Prêt immobilier => IRA = **Minimum** entre :
 - 6 mois d'intérêts du capital remboursé au taux moyen
 - 3% du capital restant dû
- Ex : 100 K restant dû au taux de 2% => environ 1 000 €



VI. LES COÛTS D'UN EMPRUNT (5)

❑ TAEG (Taux Annuel Effectif Global) :

- Taux prenant en compte l'ensemble des coûts du prêt
- C'est un **taux actuariel**
- C'est le **vrai taux** à regarder et à comparer
- C'est ce taux qui est comparé au taux d'usure



❑ Taux d'usure :

- Taux **maximum légal** auquel les banques peuvent prêter, **défini pour un trimestre**
- Plusieurs catégories : <https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure-2025-q4>
- Formule : Taux d'usure (trimestre) = Taux effectif moyen (trimestre précédent) $\times 4/3$
- Ex : Taux d'usure (4^{ème} trimestre) pour prêt immobilier de plus de 20 ans = 5,09%

Partie VI : L'or



INTRODUCTION

- ❑ Existe depuis des millénaires
 - Symbole de richesse et de prospérité

- ❑ Une quantité limitée :
 - 200 000 tonnes extraits de la terre
 - Qui tiendraient dans un cube de 21 mètres de côté !
 - On pourrait encore extraire 50 000 tonnes

- ❑ Un actif qui n'offre pas de rendement
 - A la différence de l'immobilier (loyers), des actions (dividendes) ou des obligations (coupons)



SOMMAIRE

- I. Le prix de l'or
- II. Une valeur refuge ?
- III. Qu'est-ce qui joue sur le prix de l'or ?
- IV. Comment investir dans l'or ?

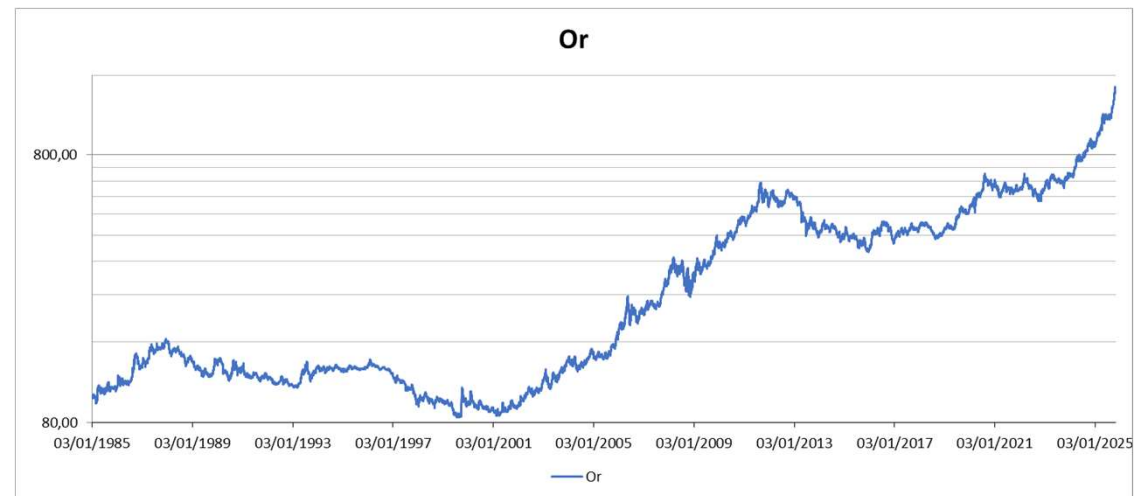
I. LE PRIX DE L'OR (1)

- ❑ Unité de mesure traditionnelle :
l'once d'or = 31,1 grammes
 - En octobre 2025 : l'once d'or a une valeur proche de 4 000 \$
- ❑ Jusqu'en 1971 : le dollar était indexé sur l'or
- ❑ Cotation officielle à la London Bullion Market Association (LBMA)



I. LE PRIX DE L'OR (2)

- ❑ Depuis 1985, l'or en dollars (graphique en échelle log) :
 - Performance annuelle moyenne : +6,6%
 - Volatilité annuelle : 15%
 - Maximum Drawdown : 49%
- ❑ Des performances **très variables** selon les périodes :
 - De 1988 à 2000 : -4,5%/an
 - De 2001 à septembre 2011 : +20%/an
 - De septembre 2011 à 2015 : -12,5%/an
 - De 2016 à aujourd'hui : +15%/an



I. LE PRIX DE L'OR (3)

- ❑ Application : La Banque de France possède 2 440 tonnes d'or
 - Calculer la valeur en euros de cette réserve d'or



SOMMAIRE

- I. Le prix de l'or
- II. Une valeur refuge ?
- III. Qu'est-ce qui joue sur le prix de l'or ?
- IV. Comment investir dans l'or ?

II. UNE VALEUR REFUGE ? (1)

❑ L'or résiste bien aux périodes de baisses boursières :



II. UNE VALEUR REFUGE ? (2)

Période	Performance S&P 500 Gross Return	Performance Or (en dollars)
01/09/2000 – 09/10/2002 (éclat. de la bulle internet)	-47,41%	+15,60%
09/10/2007 – 09/03/2009 (crise financière mondiale)	-55,25%	+24,93%
29/04/2011 – 03/10/2011 (crise de la dette)	-18,64%	+6,09%
20/09/2018 – 25/12/2018	-19,36%	+5,10%
19/02/2020 – 23/03/2020 (début du Covid)	-33,79%	-3,59%
04/01/2022 – 12/10/2022 (hausse brutale de l'inflation)	-24,45%	-7,83%

SOMMAIRE

- I. Le prix de l'or
- II. Une valeur refuge ?
- III. Qu'est-ce qui joue sur le prix de l'or ?
- IV. Comment investir dans l'or ?

III. QU'EST-CE QUI JOUE SUR LE PRIX DE L'OR ? (1)

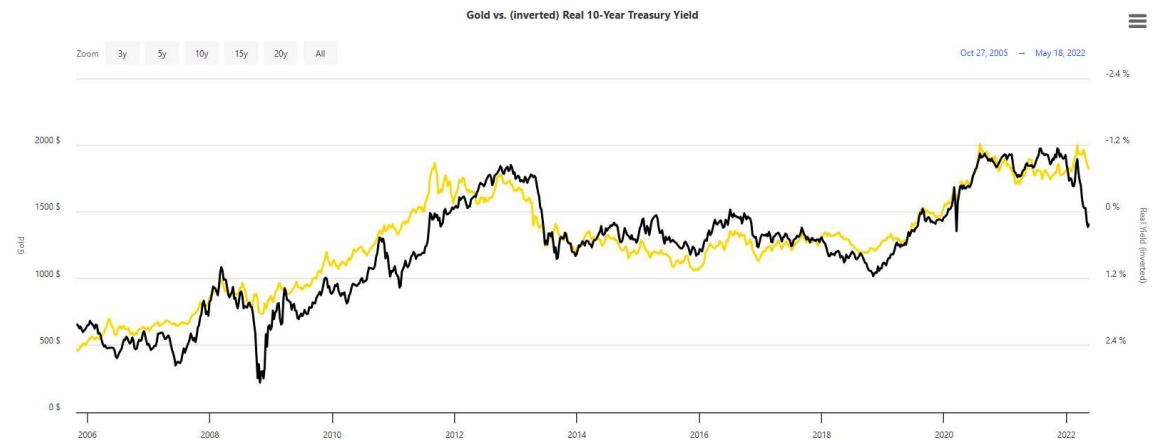
❑ Corrélation négative importante entre l'or et le taux réel à 10 ans américain :

➤ Taux réel à 10 ans américain = Taux 10 ans – Inflation américaine à 10 ans **anticipée**

❑ Autrement dit :

➤ Corrélation positive importante entre :

- Or
- Inflation anticipée – Taux 10 ans



III. QU'EST-CE QUI JOUE SUR LE PRIX DE L'OR ? (2)

❑ Cela signifie que l'or a tendance à s'apprécier quand :

➤ Le taux à 10 ans américain baisse

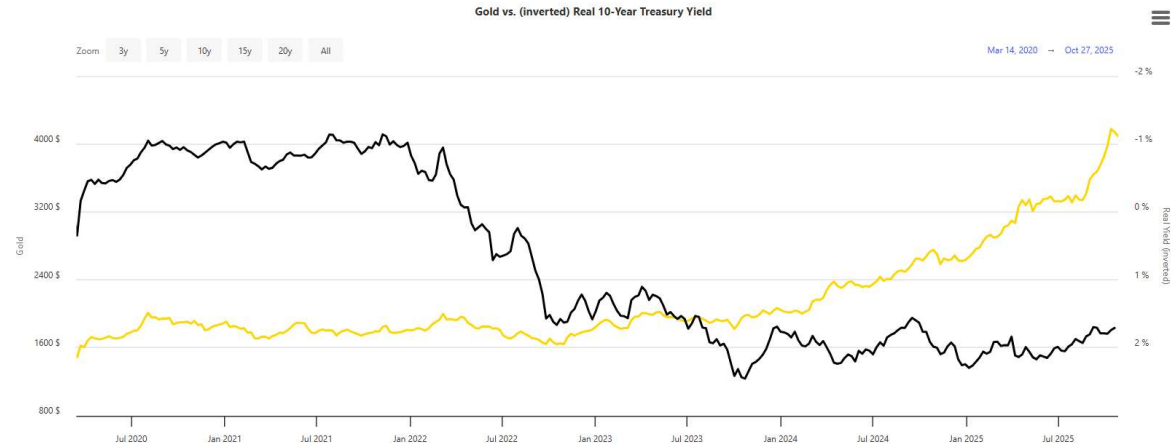
▪ 1^{er} terme du taux réel

➤ L'inflation anticipée augmente

▪ 2^{ème} terme du taux réel

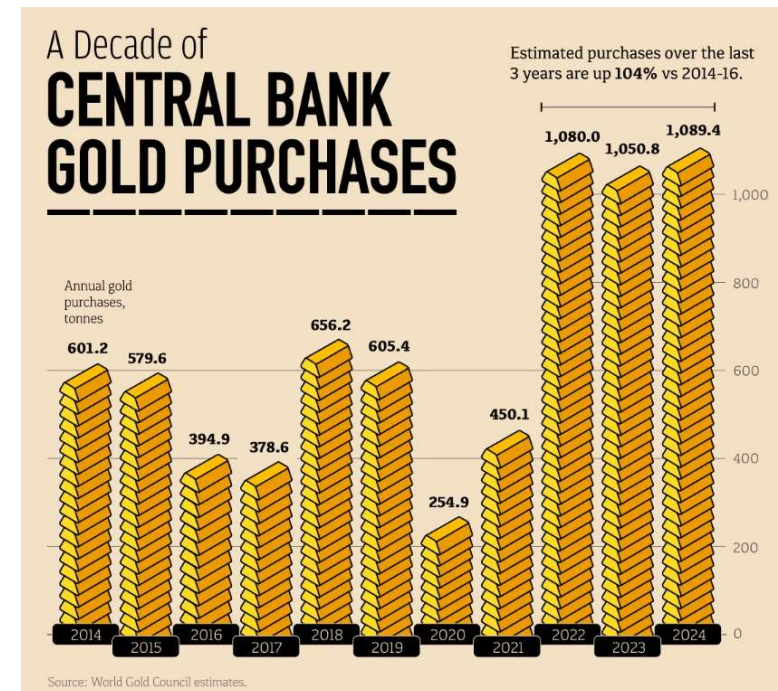
❑ Mais depuis 2022, ce n'est plus vrai

➤ Car un autre facteur joue sur le prix de l'or...



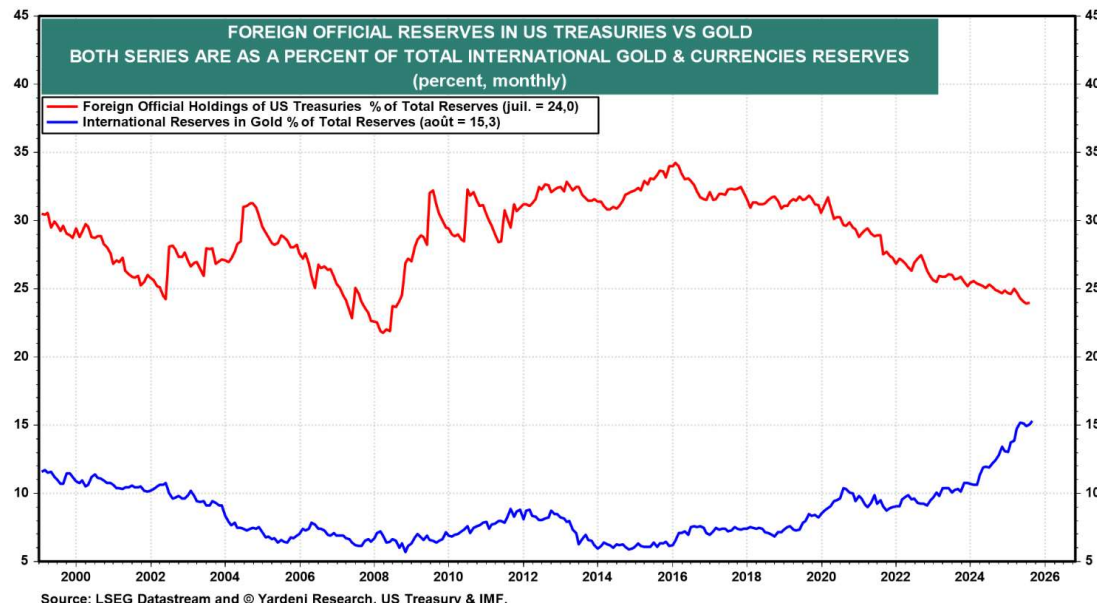
III. QU'EST-CE QUI JOUE SUR LE PRIX DE L'OR ? (3)

- ❑ Depuis 2022, les banques centrales achètent nettement plus d'or qu'avant :
- ❑ Plus de 200 tonnes achetées depuis 2019 par :
 - Chine
 - Inde
 - Pologne
 - Turquie

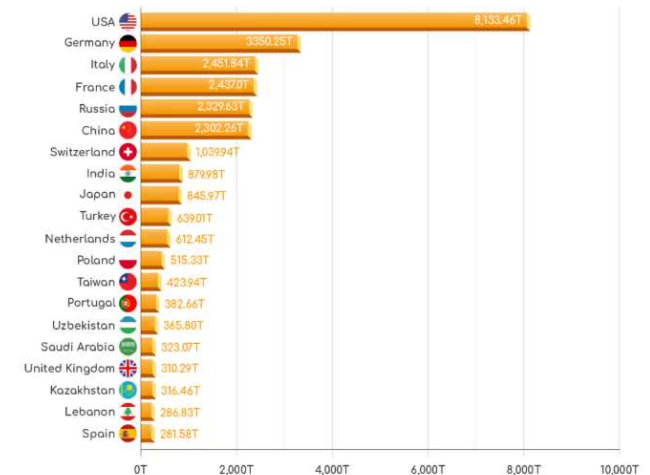


III. QU'EST-CE QUI JOUE SUR LE PRIX DE L'OR ? (4)

❑ Cela témoigne de leur volonté de réduire leur dépendance au dollar :



Countries with the Largest Gold Reserves
as of October 2025



Data Sources: World Gold Council, IMF International Financial Statistics

BestBrokers.com

SOMMAIRE

- I. Le prix de l'or
- II. Une valeur refuge ?
- III. Qu'est-ce qui joue sur le prix de l'or ?
- IV. Comment investir dans l'or ?

IV. COMMENT INVESTIR DANS L'OR ? (1)

□ L'or « physique » :

- 2 catégories :
 - Bijoux
 - Or d'investissement : pièces et lingots
- Avantages des pièces par rapport aux lingots :
 - Plus accessibles
 - Plus divisibles
 - Plus stockables
- Quelques noms de pièces : Napoléon, Krugerrand, Souverain



IV. COMMENT INVESTIR DANS L'OR ? (2)

❑ Le prix de l'or « physique » = la somme de :

➤ La valeur intrinsèque de la pièce ou du lingot, fonction de :

- Poids
- Pureté
- Cours de l'or

➤ La « prime » qui dépend de :

- La loi de l'offre et de la demande
- La fabrication
- L'état de la pièce

❑ Inconvénient majeur de l'or physique : la conservation (risque de vol)



IV. COMMENT INVESTIR DANS L'OR ? (3)

❑ L'or « papier » = fonds d'investissement suivant le cours de l'or :

➤ Les 2 fonds les plus accessibles au marché français :

- Amundi Physical Gold ETC
 - ISIN : FR0013416716
 - Dans un compte-titres

- Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
 - ISIN : DE000A1EK0G3
 - Dans un compte-titres ou une assurance-vie

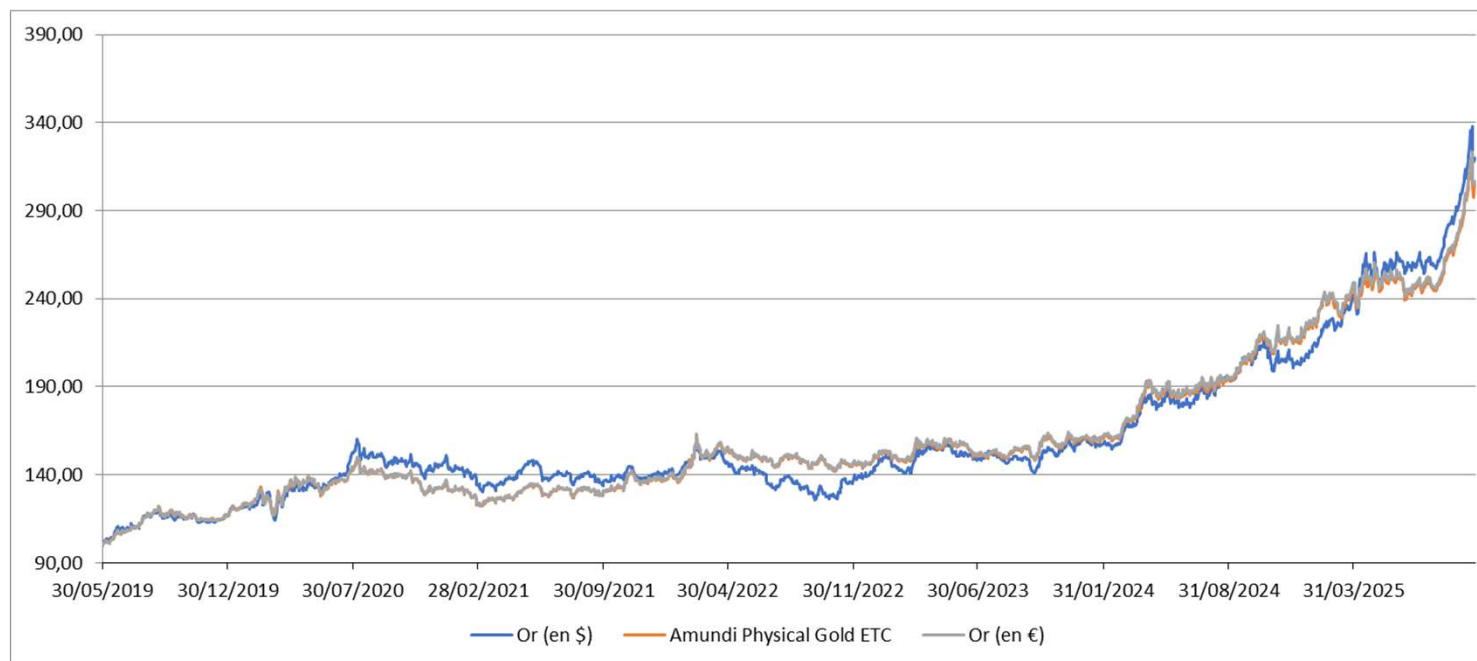
IV. COMMENT INVESTIR DANS L'OR ? (4)

□ Application : A l'aide du site <https://www.justetf.com/fr/>, trouver les informations suivantes :

Nom	Amundi Physical Gold ETC	Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
Code ISIN	FR0013416716	DE000A1EK0G3
Frais de gestion		
Encours (en M€)		
Performance YTD		
Indice répliqué		

IV. COMMENT INVESTIR DANS L'OR ? (5)

❑ Amundi Physical Gold ETC présente un risque de change (voir partie « Actions ») :



Partie VII : Les actions



INTRODUCTION

- ❑ Action : titre de propriété donnant droit à des dividendes
- ❑ Premières grandes sociétés cotées en bourse : au XVIIe siècle en Hollande
- ❑ Essor important des actions au milieu du XIXe siècle
- ❑ Versement du dividende : effet neutre sur le patrimoine comptable de l'actionnaire
 - Ex : Dividende de 2€
 - Avant versement, Valeur action = 100 €
 - Après versement, Valeur action = 98 € et Dividendes = 2 €
 - ⇒ Patrimoine comptable de l'actionnaire inchangé = 100 (hors fiscalité)



SOMMAIRE

- I. La performance et le risque des actions
- II. Les supports : actions en direct, fonds actifs ou passifs (ETF)
- III. Quelle enveloppe d'épargne choisir ?
- IV. Introduction à la valorisation des actions

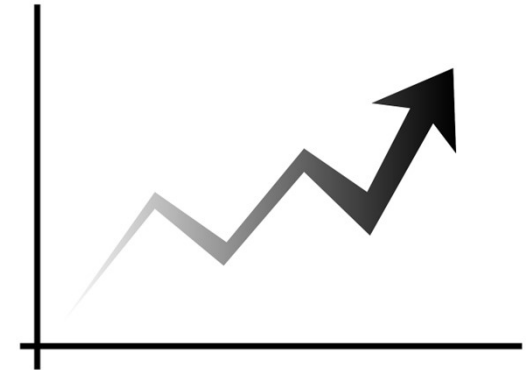
I. LA PERFORMANCE ET LE RISQUE DES ACTIONS (1)

- ❑ Pour mesurer la performance de la classe d'actifs « actions », on regarde **des indices**
- ❑ Un indice regroupe **un ensemble d'entreprises** cotées d'une zone géographique/monétaire ou d'un secteur
 - Ex : CAC 40, S&P 500, MSCI Emerging Markets
- ❑ Les méthodes de calcul sont **différentes selon les indices** :
 - **Moyenne pondérée par capitalisation** boursière (CAC 40, S&P 500...)
 - **Moyenne des prix** (Dow Jones, Nikkei...)



I. LA PERFORMANCE ET LE RISQUE DES ACTIONS (2)

- ❑ Performance Actions = Valorisation en prix + Dividendes
- ❑ Pour un indice donné, il y en a en fait souvent 3 associés :
 - Price Return = Valorisation en prix
 - Gross Return = Valorisation en prix + Dividendes non taxés
 - Net Return = Valorisation en prix + Dividendes taxés
- ❑ Performance annuelle moyenne du CAC 40 Net Return depuis 35 ans : environ 8%
 - Valorisation en prix : environ 5,5%
 - Dividendes : 2,5%



I. LA PERFORMANCE ET LE RISQUE DES ACTIONS (3)

❑ Les baisses peuvent être très importantes :

➤ Maximum Drawdown du CAC 40 Net Return :

- Eclatement de la bulle internet : - 64%
- Crise de 2007-2008 : - 57%

❑ Fluctuations importantes mesurées par la volatilité historique :

- Entre 15 et 25%
- L'investissement progressif permet de « lisser » le prix d'achat moyen



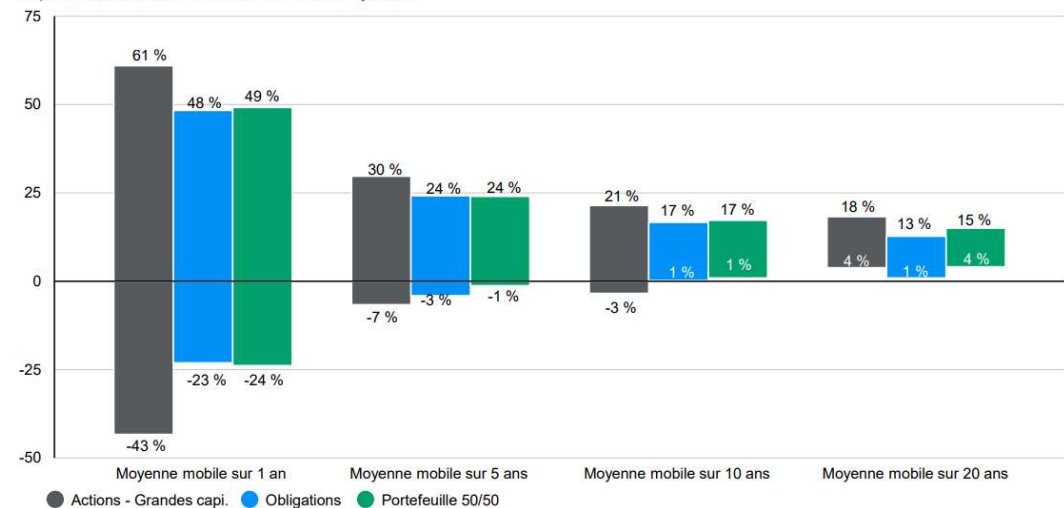
Echelle Log

I. LA PERFORMANCE ET LE RISQUE DES ACTIONS (4)

❑ Les actions sont un investissement de long terme :

➤ Source :
<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/fr/insights/market-insights/mi-guide-to-the-markets-daily-fr.pdf>

Fourchette des performances totales des actions et des obligations
%, performances totales annualisées, de 1950 à aujourd'hui



Source : Bloomberg, LSEG Datastream, S&P Global, Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan Asset Management. « Actions de grandes capitalisations » correspond à l'indice S&P 500 Composite et « Obligations » correspond aux indices Strategas/Ibbotson US Government Bond, US Long-term Corporate Bond jusqu'en 2000 et aux indices Bloomberg US Agg, Corporate – Investment Grade à partir de 2000. Les performances indiquées sont annuelles, elles sont calculées sur la base des performances mensuelles de 1950 à la date la plus récente disponible et elles incluent les dividendes. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures. *Guide des marchés* - EMEA. Données au 24 octobre 2025.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

I. LA PERFORMANCE ET LE RISQUE DES ACTIONS (5)

- ❑ Application : L'indice S&P 500 Gross Return est passé de 290,49 le 31/10/1988 à 15 064,91 le 24/10/2025. Calculer sa performance annualisée sur cette période.

SOMMAIRE

- I. La performance et le risque des actions
- II. Les supports : actions en direct, fonds actifs ou passifs (ETF)
- III. Quelle enveloppe d'épargne choisir ?
- IV. Introduction à la valorisation des actions

II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (1)



❑ Choisir ses actions : cela demande du temps car il faut :

- Suivre l'actualité des entreprises
- Connaître le risque de ces entreprises
- Assurer la gestion
 - Réinvestissement des dividendes
 - Achat/vente des actions

II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (2)

- ❑ Investir en actions à travers des fonds
 - Permet une bonne **diversification**

- ❑ 2 types de fonds actions :
 - **Gestion active** : l'objectif est de **surperformer** un indice par des choix de gestion
 - Frais de gestion : 2% en moyenne

 - **Gestion passive (ETF)** : l'objectif est de **répliquer** un indice
 - Frais de gestion : 0,2% en moyenne



II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (3)

□ Avantages des ETF :

- Sur 5 ans, plus de **85%** des fonds « actifs » ont sous-performé le marché (et donc les ETF)
 - <https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/#/reports>
- Transparence
 - On connaît notre investissement : c'est la composition de l'indice de l'ETF
- Liquidité
 - Possibilité d'acheter à toute heure de cotation



II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (4)

❑ Choix des ETF :

- Sites internet utiles : justETF, Boursorama, Quantalys
- Se focaliser d'abord sur les ETF répliquant les indices des grandes zones géographiques
 - Stoxx Europe 600, S&P 500, MSCI Emerging Markets...
- Minimum d'encours : > 100 millions d'euros
- Comparer les frais de gestion entre 2 ETF répliquant le même indice



II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (5)

- ❑ Application : Quel est l'ETF investi sur la zone Europe, de plus de 5 milliards d'encours sous gestion, ayant les frais de gestion les plus faibles ?
 - Utiliser le lien suivant : <https://www.justetf.com/fr/search.html?search=ETFS>

II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (6)

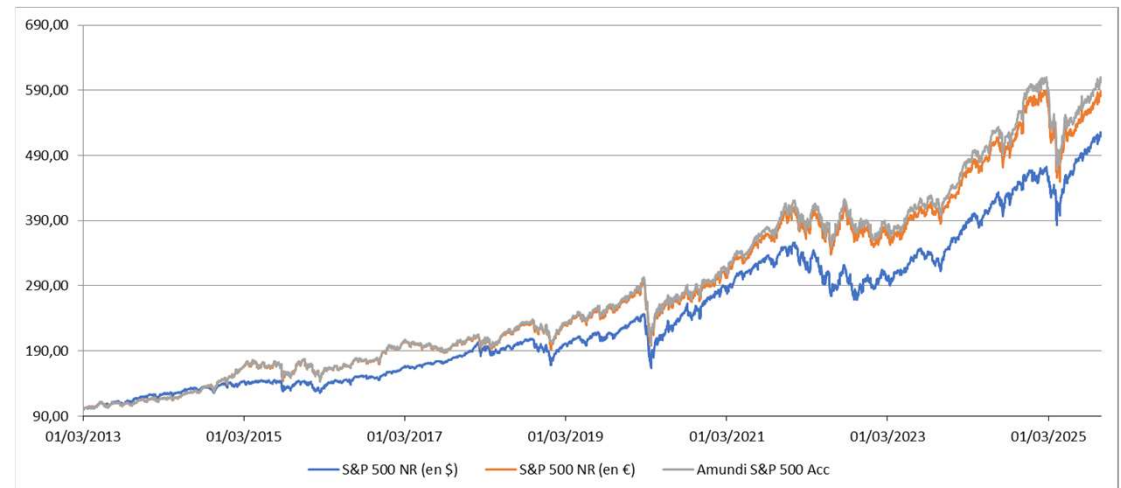
❑ Choix des ETF :

➤ Comprendre le risque de change

- Pour les indices de devise différente de l'€ : les ETF en € suivent la performance de l'indice **CONVERTI EN €**
- Il existe des ETF couverts contre ce risque
 - Mais cela a un coût non négligeable

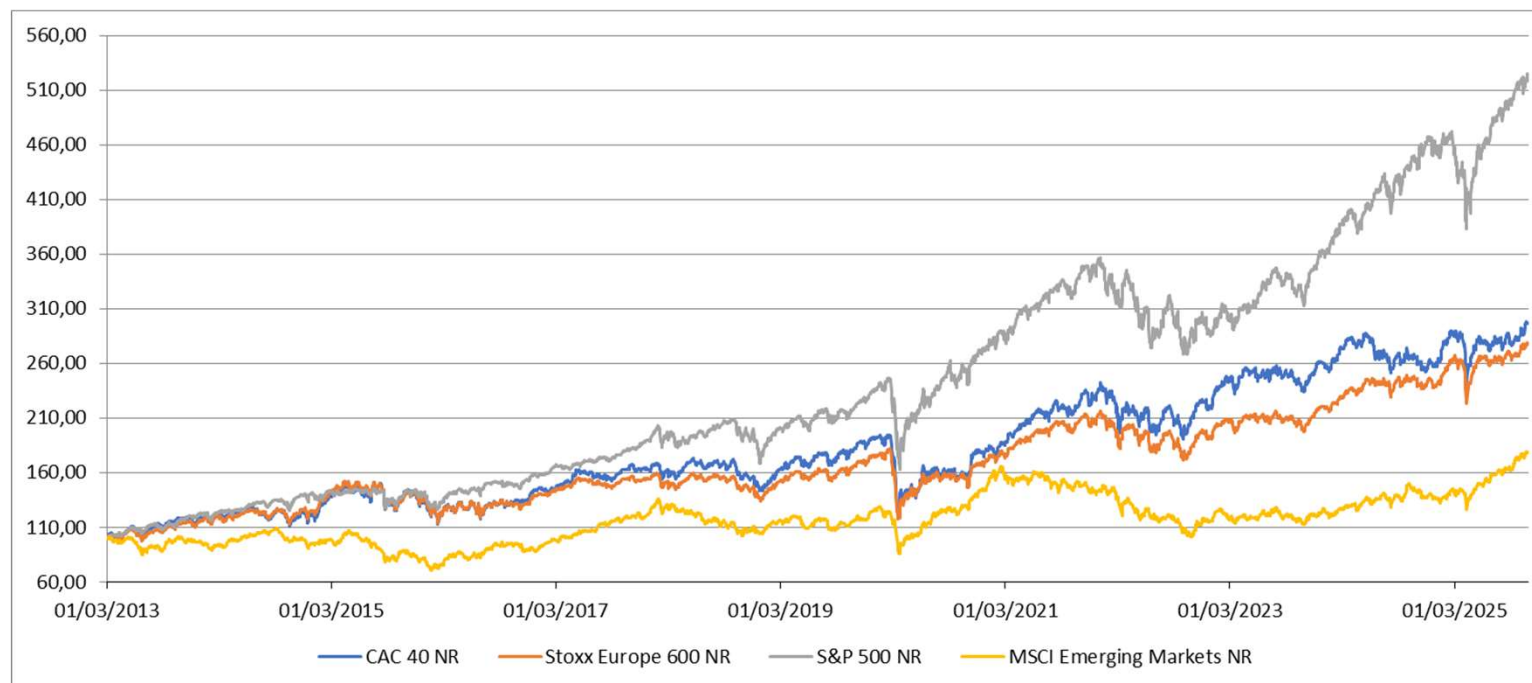
➤ ETF distribuant ou capitalisant ?

- Distribuant : les dividendes sont versés
- Capitalisant : les dividendes sont réinvestis
- Sauf volonté de se créer une rente, privilégier les ETF capitalisants



II. LES SUPPORTS : ACTIONS EN DIRECT, FONDS ACTIFS OU PASSIFS (ETF) (7)

❑ Il est important de diversifier sur plusieurs zones géographiques :



SOMMAIRE

- I. La performance et le risque des actions
- II. Les supports : actions en direct, fonds actifs ou passifs (ETF)
- III. Quelle enveloppe d'épargne choisir ?
- IV. Introduction à la valorisation des actions

III. QUELLE ENVELOPPE D'ÉPARGNE CHOISIR ? (1)

	Assurance-vie	PEA	Compte-titres
Univers d'investissement	Large en général : dépend de l'assurance-vie	Restreint : Actions (européennes théoriquement)	Large
Partie sécurisée	Fonds en euros : entre 2,5% et 3%	Souvent sur le solde "Espèces" : 0%	Souvent sur le solde "Espèces" : 0%
Frais récurrents optimaux	0,60%	0%	0%
Fiscalité optimale sur les plus-values en cas de retrait	Après 8 ans : 17,2%	Après 5 ans : 17,2%	30%
Fiscalité "à l'intérieur" de l'enveloppe	Non (sur UC)	Non	Oui
Fiscalité sur les plus-values en cas de décès	17,20%	17,20%	Plus-values "effacées"
Fiscalité sur le capital en cas de décès	Exonération des sommes versées : - Av. 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire - Ap. 70 ans : 30 500 € pour l'ensemble Puis règles complexes	Droits de succession	Droits de succession
Liquidité	Très bonne sauf si dispositif loi Sapin 2 activé : 6 mois max	Excellente	Excellente
Plafond	Non	150 000 €	Non
Garantie des titres	70 000 € / Assureur propriétaire	70 000 € / Epargnant propriétaire	70 000 € / Epargnant propriétaire

Le tableau a été construit dans un souci de vulgarisation. Il ne tient pas compte des cas particuliers, comme par exemple les contrats d'assurance souscrits avant 1991

III. QUELLE ENVELOPPE D'ÉPARGNE CHOISIR ? (2)

- ❑ Meilleure enveloppe d'investissement pour un investissement actions : le PEA (Plan d'Épargne Actions)
 - Pas de frais récurrent (le plus souvent dans les banques en ligne)
 - Fiscalité optimale sur les plus-values : 17,2% (5 ans après l'ouverture)
 - Théoriquement investi sur actions européennes, mais en pratique possible sur toutes les zones géographiques
 - Attention : clôture en cas de retrait avant 5 ans



III. QUELLE ENVELOPPE D'ÉPARGNE CHOISIR ? (3)

- ❑ Application : Julie a investi 10 000 € sur un ETF dans un PEA
 - Au bout de 10 ans, elle décide de vendre l'ETF et de retirer son argent du PEA
 - Sa performance annuelle moyenne a été de 6%
 - On fait l'hypothèse de frais de courtage nuls
 - Quel est son gain net de fiscalité ?

SOMMAIRE

- I. La performance et le risque des actions
- II. Les supports : actions en direct, fonds actifs ou passifs (ETF)
- III. Quelle enveloppe d'épargne choisir ?
- IV. Introduction à la valorisation des actions

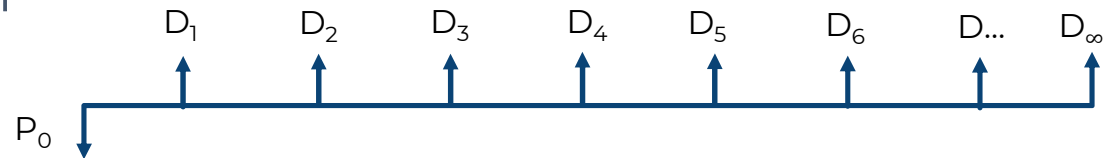
IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (1)

□ Comme pour une obligation, le prix d'une action est égal à la somme actualisée des flux :

➤ Pour une action : Flux = Dividendes à l'infini

➤ Avec les notations suivantes :

- Prix théorique de l'action : P_0
- Dividende en année i : D_i
- Taux d'actualisation (performance exigée par l'actionnaire) : k



$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k)^t}$$

➤ Gordon et Shapiro ont montré qu'en faisant l'hypothèse d'une croissance régulière g des dividendes, on obtient :

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g}$$

Démonstration : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Gordon_et_Shapiro

- Limites du modèle : Croissance régulière utopique ; Société ne distribuant pas de dividende ? ; $k \leq g$?

IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (2)

- ❑ **Application** : Calculer la baisse du prix des sociétés A et B si leur taux d'actualisation passe de 9 à 10% en utilisant le modèle de Gordon-Shapiro
 - Société A :
 - Dividendes : 3 ; Croissance des dividendes : 3%
 - Société B :
 - Dividendes : 3 ; Croissance des dividendes : 6%

IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (3)

- ❑ Le PER (Price Earnings Ratio) ou P/E :
 - Pour évaluer la cherté d'une action ou d'un indice
 - $PER = \text{Capitalisation boursière} / \text{Bénéfices}$
= Cours / Bénéfices par action
 - Avec Bénéfices = Dividendes + Réserves
 - PER actuel à comparer avec la moyenne historique
 - Limite : ne prend pas en compte le taux sans risque

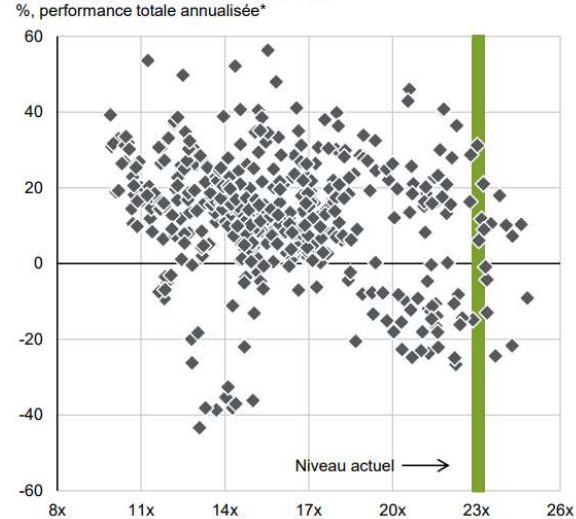


IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (4)

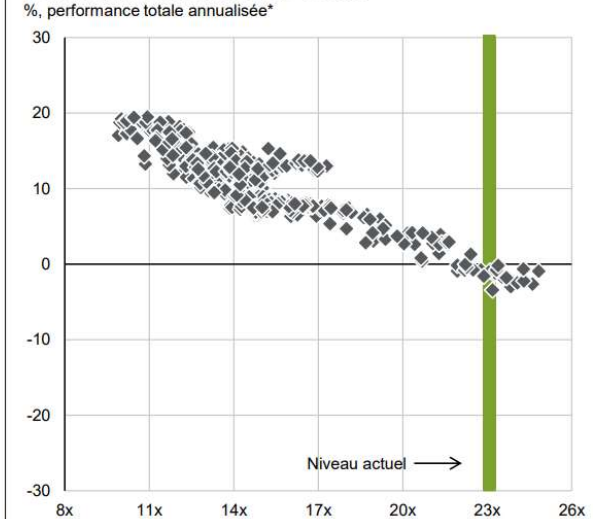
□ Performances ultérieures en fonction du PER :

- Source : <https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/fr/insights/market-insights/mi-guide-to-the-markets-daily-fr.pdf>

Ratios cours/bénéfices anticipés du S&P 500 et performances ultérieures sur 1 an
%, performance totale annualisée*



Ratios cours/bénéfices anticipés du S&P 500 et performances ultérieures sur 10 ans
%, performance totale annualisée*



Source : (Tous les graphiques) IBES, LSEG Datastream, S&P Global, J.P. Morgan Asset Management. * Les points représentent les entrées de données mensuelles depuis 1988, qui sont les premières disponibles. Le ratio cours/bénéfices anticipé est le rapport entre les cours et les bénéfices anticipés à 12 mois, calculé à l'aide des estimations de bénéfices d'IBES. Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances actuelles ou futures.
Guide des marchés - EMEA. Données au 24 octobre 2025.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

ECE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
ENGINEERING SCHOOL

IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (5)

- ❑ La prime de risque prend en compte le taux sans risque
- ❑ Rappel : La prime de risque est la différence entre la performance attendue d'un investissement et le taux sans risque (réel, si prise en compte de l'inflation)
- ❑ Prime de risque actions :
 - Performance attendue = $1/PER = \text{Earnings} / \text{Price} = \text{Earnings Yield}$
 - Taux sans risque réel = Taux à 10 ans ajusté des anticipations d'inflation = Real Bond Yield



IV. INTRODUCTION À LA VALORISATION DES ACTIONS (6)

□ Prime de risque S&P 500

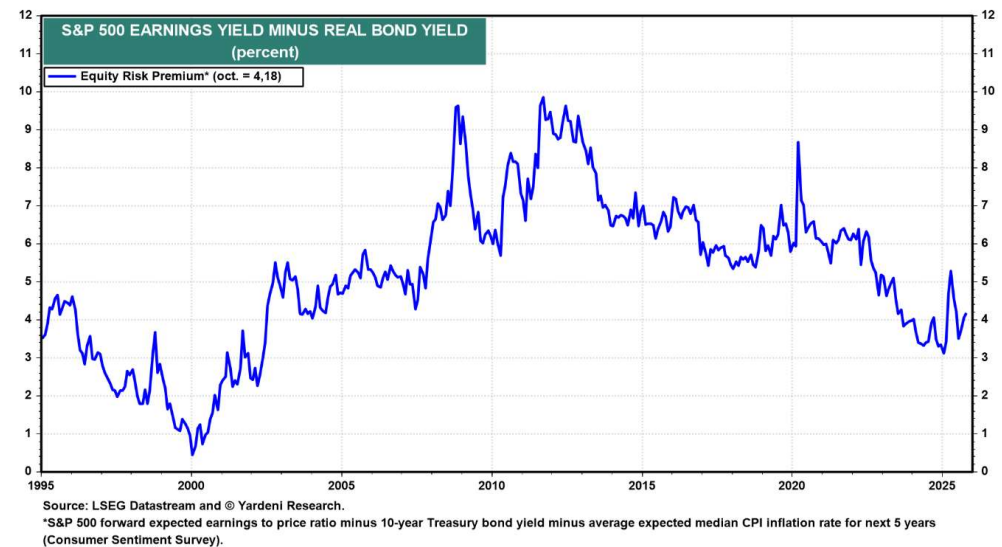
- Plus elle est élevée, plus l'investissement est intéressant

- Earnings Yield = $1/\text{PER}$

- <https://yardeni.com/charts/stock-market-p-e-ratios/>

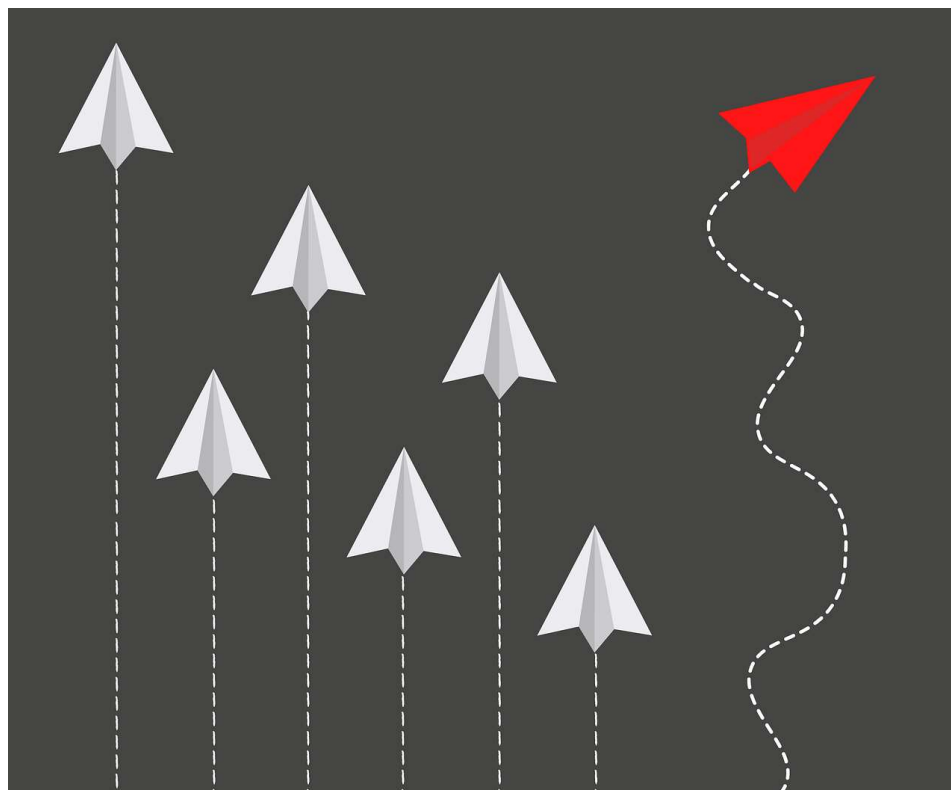
- Real Bond Yield

= Taux 10 ans US – Anticipations d'inflation



Source : <https://yardeni.com/charts/equity-risk-premiums/>

Partie VIII : Les investissements alternatifs

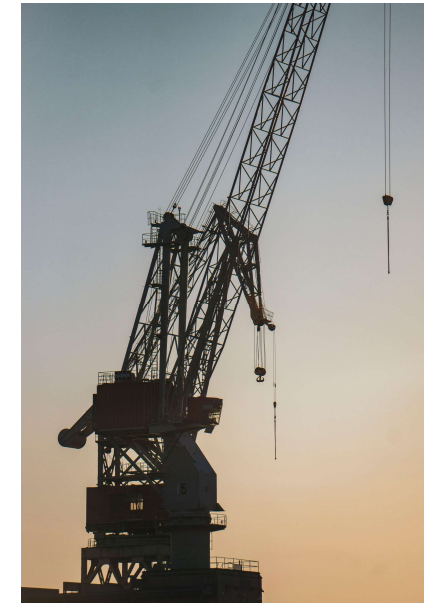


SOMMAIRE

- I. Le crowdfunding immobilier
- II. Le Private Equity
- III. Les cryptos
- IV. D'autres investissements alternatifs

I. LE CROWDFUNDING IMMOBILIER (1)

- ❑ Participation au financement de programmes immobiliers
 - Construction ou rénovation de promoteurs ou marchands de biens
 - Le rendement ne provient pas des loyers comme une SCPI mais de la plus-value faite par le promoteur
- ❑ Apport de fonds (à partir de 1000 €) **bloqués** pendant 1 à 4 ans
 - => Rendement annuel **entre 8% et 12%**
 - Intérêts payés en fin de projet ou annuellement
 - Fiscalité de 30% voire 17,2% si logé dans un PEA-PME



I. LE CROWDFUNDING IMMOBILIER (2)

- ❑ Contexte particulièrement compliqué sur l'immobilier neuf
 - Baisse très importante des ventes
 - De nombreuses faillites chez les promoteurs
- ❑ Les risques :
 - Risque de retard : environ 15 à 25%
 - Risque de défaut => Perte totale du capital investi : entre 10 et 20%
- ❑ Que faire face à ces risques ?
 - Ne pas placer plus de 5% de son épargne
 - Diversifier les projets
 - Être sélectif (voir slide suivante)



I. LE CROWDFUNDING IMMOBILIER (3)

❑ Comment choisir ses projets ?

- Rendement proposé : plus il est élevé, plus le projet est risqué
- Durée de l'opération : plus elle est longue, plus c'est risqué
- Les critères extra-financiers :
 - Lieu
 - Type d'immobilier
- **Les critères financiers** : cash-flow immobilier, pré-commercialisation...
- **Le promoteur ou marchand de biens** :
 - Son ancienneté : idéalement supérieure à 10 ans
 - Le nombre d'employés
 - Le capital social de la SAS ou SARL : idéalement supérieur à 100 K€



SOMMAIRE

- I. Le crowdfunding immobilier
- II. Le Private Equity
- III. Les cryptos
- IV. D'autres investissements alternatifs

II. LE PRIVATE EQUITY (1)

❑ De quoi parle-t-on ?

- En français, on parle de « **Capital-Investissement** »
- « Private » = Privé => Non coté en bourse => performances plutôt décorréées de la bourse
- « Equity » = Capital => Capitaux propres
- Investir en Private Equity => **Entrer au capital d'une société non cotée**

❑ On peut investir en Private Equity :

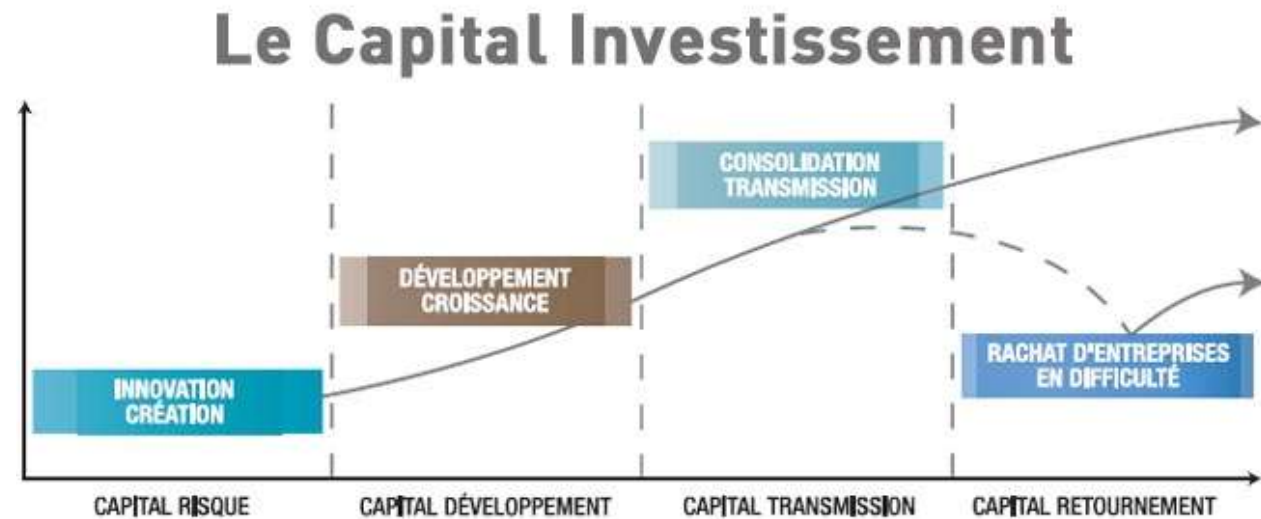
- Soit directement dans les entreprises : difficile et très risqué
- Soit **via des fonds** : plus accessible et permet de diversifier



II. LE PRIVATE EQUITY (2)

❑ Différents types de Private Equity correspondant aux stades de la vie d'une société :

- Capital-risque
- Capital-développement
- Capital-transmission
- Capital-retournement



Source : AFIC

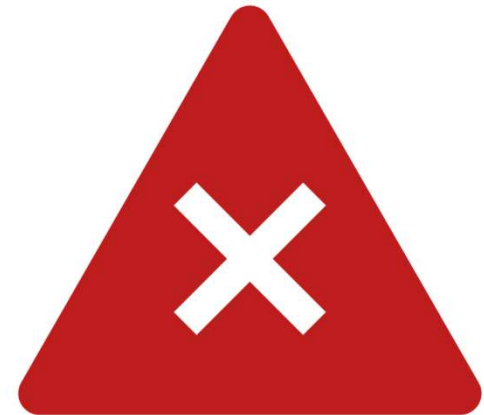
II. LE PRIVATE EQUITY (3)

❑ Les risques et inconvénients :

- Il est possible de perdre tout ou une partie du capital investi
- Les fonds sont généralement bloqués pendant 5 à 10 ans

❑ Attention, il existe plusieurs types de fonds :

- Les fonds « accessibles » avec ticket d'entrée < 10 K€
 - Via une assurance-vie
 - Fonds de défiscalisation : FIP et FCPI
- Les fonds avec tickets d'entrée très élevés : ≥ 100 K€
 - Les plus performants
 - Difficilement accessibles pour les particuliers



II. LE PRIVATE EQUITY (4)

❑ L'historique de performances :

- Fonds de défiscalisation (FIP et FCPI) :
 - Performances **souvent négatives**
 - Le gain provient en grande partie de l'avantage fiscal
- Via une assurance-vie :
 - De **grosses différences de performances**
 - Être sélectif
- Fonds avec tickets d'entrée très élevés :
 - **11% en moyenne par an depuis 1987**
 - Etude annuelle de France Invest : https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/2025/07/France-Invest-Etudes-2025_Performance-2024.pdf



II. LE PRIVATE EQUITY (5)

- ❑ Application : A partir de l'étude de France Invest, déterminer la catégorie de Private Equity ayant eu la meilleure performance depuis l'origine (1987)

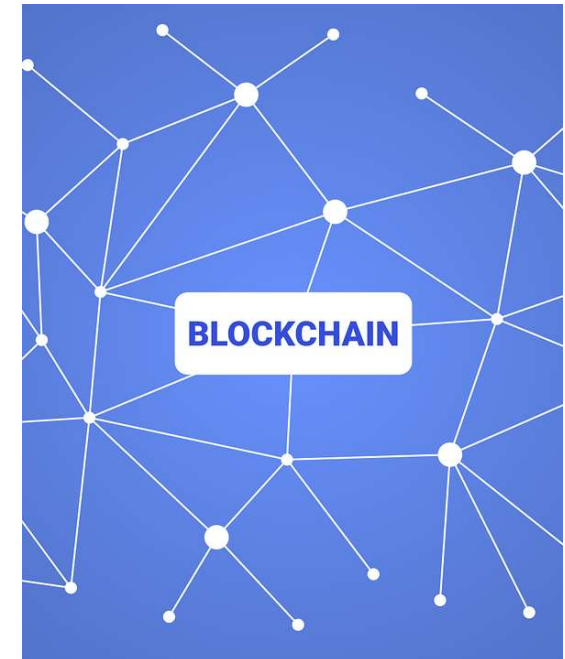


SOMMAIRE

- I. Le crowdfunding immobilier
- II. Le Private Equity
- III. Les cryptos
- IV. D'autres investissements alternatifs

III. LES CRYPTOS (1)

- ❑ Repose sur la technologie de la **blockchain**
 - L'ensemble des actions du réseau depuis l'origine sont tracées
 - **Décentralisation** : pas d'autorité centrale ou de tiers de confiance
 - Objectif : ne pas dépendre du système financier classique
- ❑ Bitcoin :
 - 21 millions maximum
 - **Halving** tous les 4 ans = réduction de la production de moitié
 - Le dernier était le 20 avril 2024
 - Depuis fin 2017, **performance annuelle moyenne de 28%**



III. LES CRYPTOS (2)



- ❑ Mais avec des fluctuations énormes !
 - La volatilité est 3 à 5 fois plus importante que celle des actions
 - 2 exemples de baisses ces dernières années
 - - 82% en 2018
 - - 74% en 2021-2022
- ❑ Les autres cryptos sont encore plus volatiles, et donc encore plus risquées

III. LES CRYPTOS (3)

❑ Points essentiels à connaître sur les cryptos :

- Il est possible de **perdre l'intégralité de son argent**
 - Les énormes baisses sont régulières
 - Faillite de plateforme => ex : FTX fin 2022
- **L'allocation de long terme** permet de ne pas se laisser prendre par le jeu de la spéculation
 - = Acheter et tenir sa position (« Buy and Hold »)
- **L'investissement progressif** permet de :
 - Faire face au risque de timing
 - Ne pas se laisser prendre par ses émotions



SOMMAIRE

- I. Le crowdfunding immobilier
- II. Le Private Equity
- III. Les cryptos
- IV. D'autres investissements alternatifs

IV. D'AUTRES INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

❑ Investissements éco-responsables :

- Forêts
 - Performance faible mais plusieurs avantages fiscaux
- Crowdlending dans les **énergies renouvelables**
 - Plateformes : Enerfip, Lendopolis, Lendosphere
- Crowdlending dans l'**agriculture**
 - Plateforme : MiiMOSA



❑ Investissements « plaisir » :

- Vin
- Lego
- Montres



Conclusion



CONCLUSION (1)

- ❑ Pour maximiser le ratio performance/risque d'un patrimoine, il faut :
 - Limiter les frais
 - Acteurs en ligne, ETF, SCPI sans frais d'entrée...
 - Maîtriser la fiscalité
 - Livret A et LDDS défiscalisés, ouverture d'un PEA et d'une assurance-vie pour « prendre date »
 - Et surtout avoir une allocation d'actifs adaptée à ses objectifs et aux conditions économiques :
 - La **diversification** entre les classes d'actifs et à l'intérieur des classes d'actifs est essentielle
 - Aujourd'hui, on a accès à un grand nombre de classes d'actifs **intéressantes et peu corrélées** entre elles : obligations, immobilier, or, actions, private equity...
 - Ne pas placer plus de 10% sur des investissements alternatifs
 - Investir de façon **éco-responsable** est également possible

CONCLUSION (2)

Actif	Perf. garantie ou espérée (hors fisc.)	Risque / Volatilité	Commentaire sur la performance
Livret A / LDDS	1,7%	Risque quasi-nul	Aucune fiscalité
Fonds monétaires	2%	Risque très faible	Rdmt de l'€STR
Fonds en euros	Entre 1,5 et 4%	Risque très faible	Rdmt dépend de l'assureur
Obligations « Inv. Grade »	3,1%	Entre 3 et 10%	Rdmt actuariel actuel
Immobilier	4,7%	Entre 5 et 10%	Moy. TD 2024 des SCPI
Obligations « High Yield »	5%	Entre 5 et 15%	Rdmt actuariel actuel
Or	6,5%	Entre 10 et 20%	Depuis 1985
Actions	8%	Entre 15 et 25%	CAC 40 NR depuis 1988
Private Equity (>=100 K€)	11%	Risque très élevé	Etude France Invest

Les valeurs indiquées dans ce tableau vont changer en fonction des conditions économiques



Contact:

timothee.riedinger@somopconseil.fr